



UNIVERSITY
OF APPLIED SCIENCES
UPPER AUSTRIA



FH-Prof. Dr. Andreas Stöckl

andreas.stoeckl@fh-hagenberg.at / andreas.stoeckl@506.ai

Head of the Digital Media Department / Head of Marketing Data Science

University of Applied Sciences Upper Austria / 506 Data & Performance GmbH

Softwarepark 11 4232 Hagenberg / Peter-Behrens-Platz 9, 4020 Linz

<https://pure.fh-ooe.at/de/persons/andreas-st%C3%B6ckl> / www.stoeckl.ai

KI IM ALLTAG UND BERUF

Andreas Stöckl



UNIVERSITY
OF APPLIED SCIENCES
UPPER AUSTRIA

Software mit der man sich unterhalten kann scheint uns schon immer fasziniert zu haben.

ChatGPT ist nicht das erste derartige System.

ELIZA von Joseph Weizenbaum aus dem Jahr 1966

Welcome to

```
EEEEEE LL      IIII  ZZZZZZ  AAAAA
EE      LL      II    ZZ      AA   AA
EEEEEE LL      II    ZZZ      AAAAAA
EE      LL      II    ZZ      AA   AA
EEEEEE LLLLLL  IIII  ZZZZZZ  AA   AA
```

Eliza is a mock Rogerian psychotherapist.
The original program was described by Joseph Weizenbaum in 1966.
This implementation by Norbert Landsteiner 2005.

```
ELIZA: Is something troubling you ?
YOU:   Men are all alike.
ELIZA: What is the connection, do you suppose ?
YOU:   They're always bugging us about something or other.
ELIZA: Can you think of a specific example ?
YOU:   Well, my boyfriend made me come here.
ELIZA: Is it important to you that your boyfriend made you come here ?
YOU:   He says I'm depressed much of the time.
ELIZA: I am sorry to hear that you are depressed.
YOU:   It's true. I am unhappy.
ELIZA: Can you explain what made you unhappy ?
YOU:
```

<https://en.wikipedia.org/wiki/ELIZA>

20 MINUTES INTO THE FUTURE

In der Achtzigern hat die KI noch gestottert.



WERDEN KI-SYSTEME JOBS ERSETZEN ODER NEUE SCHAFFEN?

Vorstellung einiger Anwendungsfälle



UNIVERSITY
OF APPLIED SCIENCES
UPPER AUSTRIA

neulich in der Sonntagszeitung ...



Di., 14.01.2025



-3°C

OÖ



Oberösterreich | 12.01.2025 11:20



Die KTM-Krise ist derzeit in aller Munde. Ein Spott-Lied wirft auch ein Schlaglicht auf eine Entwicklung, die noch drastisch unterschätzt wird: den rapide wachsenden Einfluss der KI auf unsere Arbeitswelt. (Bild: Wenzel Markus)

Sieben von zehn Bürojobs stehen auf der Kippe, weil die Schattenkonkurrenz der Künstlichen Intelligenz immer schneller immer stärker wird. Dieses Schreckenszenario prophezeit ein FH-Professor bei einem Gespräch mit der „Krone“, bei dem es darum ging, wie schnell ein Spott-Lied auf KTM-Chef Stefan Pierer mittels KI erstellt worden ist.



KTM-Lied in 20 Minuten
Der Spott-Song auf Stefan Pierer wurde blitzschnell mit Künstlicher Intelligenz erstellt. Hagenberg-Professor sagt, dass KI mehr als 70 Prozent der Bürojobs kilt.

Während der Verlust von Arbeitsplätzen an Werkbänken im Zuge der KTM-Krise das ganze Land schockt, spielt sich im Hintergrund ein Phänomen mit noch viel weitreichenderen Folgen ab. Ein Spott-Lied auf KTM-Chef Stefan Pierer macht derzeit Schlagzeilen. Doch wie wurde dieses hergestellt? Der Produzent sagte im Interview mit der „Krone“: „Es war eine totale Gaudi-Geschichte. Ich habe ein paar Stichwörter und die Richtung, in die es gehen soll, vorgegeben. Den Rest hat ChatGPT erledigt. Danach habe ich den Text in eine Musik-KI kopiert und vier verschiedene Versionen davon gehabt.“ Der Zeitaufwand: 20 Minuten.

Diese blitzartige Produktion eines Songs ist für Andreas Stöckl, Professor für Informatik, Kommunikation und Medien an der FH Hagenberg, alles andere als eine Überraschung: „Solche KI-Anwendungen sind normalerweise gratis. Erst wenn man die professionellere Variante nutzen will, kostet es ein paar Dollar. Ich habe von Berufs wegen einige Programme in Anwendung, zahle dafür 400 bis 500 Dollar im Monat. Ich lasse der wie eine gewaltige Woge in Teilen unserer Gesellschaft keinen Stein auf den anderen lassen wird. Diese extreme Veränderung kann man gut oder schlecht finden. Aber das ändert nichts daran, dass sie stattfinden wird.“

Ich geb's ehrlich zu, ich hab' mich bisher mit dem Thema Künstliche Intelligenz nur widerwillig befasst, zwar zwei Apps am Handy installiert, aber kaum genutzt. Beim Gespräch mit FH-Professor Andreas Stöckl wurde mir aber klar, welche Lawine an Umwälzungen da gerade auf uns zu rollt. ChatGPT und Co sind nur Vorboten, nichts anderes als die Schaumkrone des Digitalisierung-Tsunamis.

OB DER ENNS
Wir sehen nur die Schaumkrone

der wie eine gewaltige Woge in Teilen unserer Gesellschaft keinen Stein auf den anderen lassen wird. Diese extreme Veränderung kann man gut oder schlecht finden. Aber das ändert nichts daran, dass sie stattfinden wird.

Christoph Gantner

Andreas Stöckl ist in Hagenberg FH-Professor für Informatik und Kommunikation.

zeit zum Beispiel übers Wochenende von einer KI zwei Computerprogramme schreiben, für die früher ein Team je ein halbes Jahr gebraucht hätte. Und dabei ist die nächste, noch stärkere Generation der künstlichen Intelligenz im Anrollen.“ Seine Prognose schockiert: „Ich bin überzeugt, dass in den nächsten Jahren 70 Prozent der Bürojobs von einer KI übernommen werden.“ Auch für kreative Berufe werde es eng, meint Stöckl: „Es wird nur noch gefragt sein, wer eine Top-Leistung abliefern. Für 08/15 genügt, was die KI erzeugt.“ Christoph Gantner

Gegen den Tonfilm!

Für lebende Künstler!

An das Publikum!

Achtung!

Gefahren des Tonfilms!

Viele Kinos müssen wegen Einführung des Tonfilms und Mangel an vielseitigen Programmen schließen!

Tonfilm ist Kitsch!

Wer Kunst und Künstler liebt, lehnt den Tonfilm ab!

Tonfilm ist Einseitigkeit!

100 % Tonfilm = 100 % Verflachung!

Tonfilm ist wirtschaftlicher und geistiger Mord!

Seine Konservenbüchsen-Apparatur klingt kellerhaft, quitscht, verdirbt das Gehör und ruiniert die Existenzen der Musiker und Artisten!

Tonfilm ist schlecht konserviertes Theater bei erhöhten Preisen!

Darum:

Fordert gute stumme Filme!

Fordert Orchesterbegleitung durch Musiker!

Fordert Bühnenschau mit Artisten!

Lehnt den Tonfilm ab!

Wo kein Kino mit Musikern oder Bühnenschau:
Besucht die Varietés!

Internationale Artisten-Loge E. V.

Fossil

Deutscher Musiker Verband.

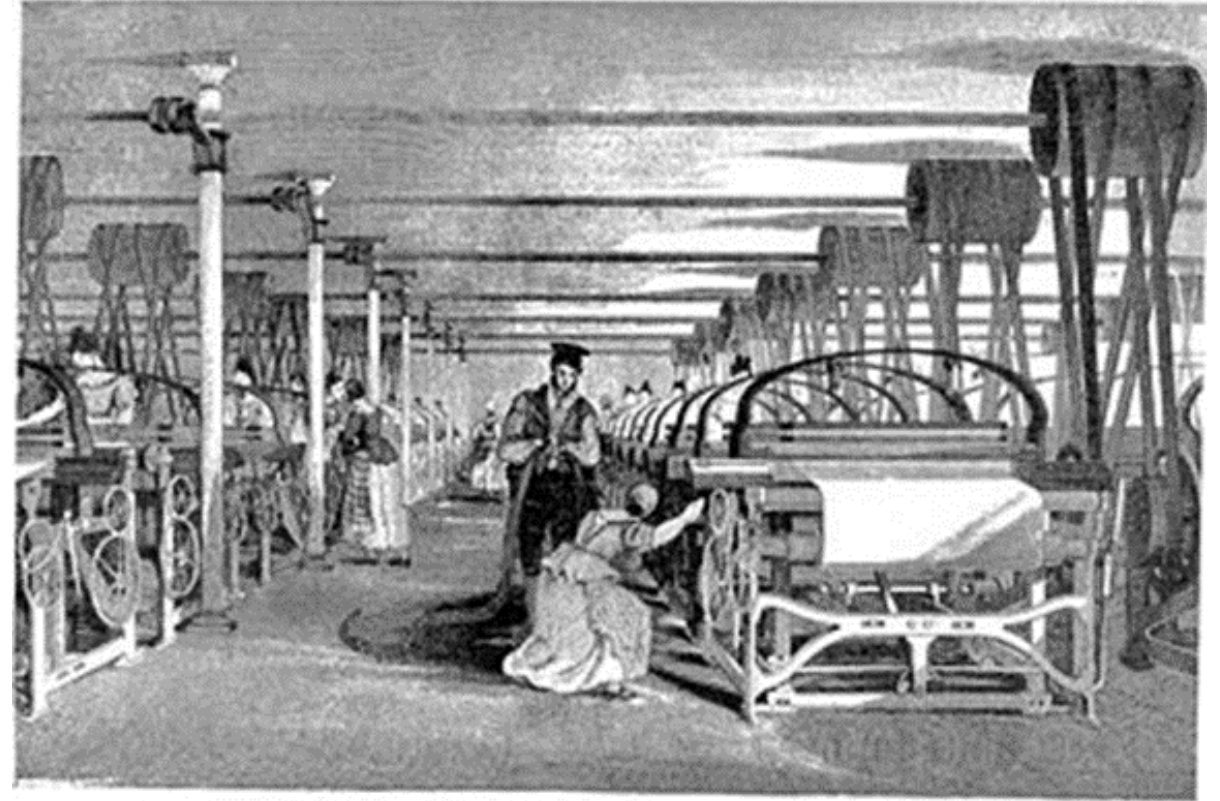
Karl Schiementz

Druck: Gebr. Unger, Berlin SW 11.

im 18. Jahrhundert

Im 18. Jahrhundert hat die industrielle Revolution durch die Erfindung von Maschinen die Bedeutung der mechanischen Arbeitskraft des Menschen verändert.

Wiederkehrende Tätigkeiten in Fabriken oder der Feldarbeit wurden rationalisiert.



KI-SYSTEME EIGNEN SICH (NUR) FÜR KOGNITIVE ROUTINETÄTIGKEITEN!

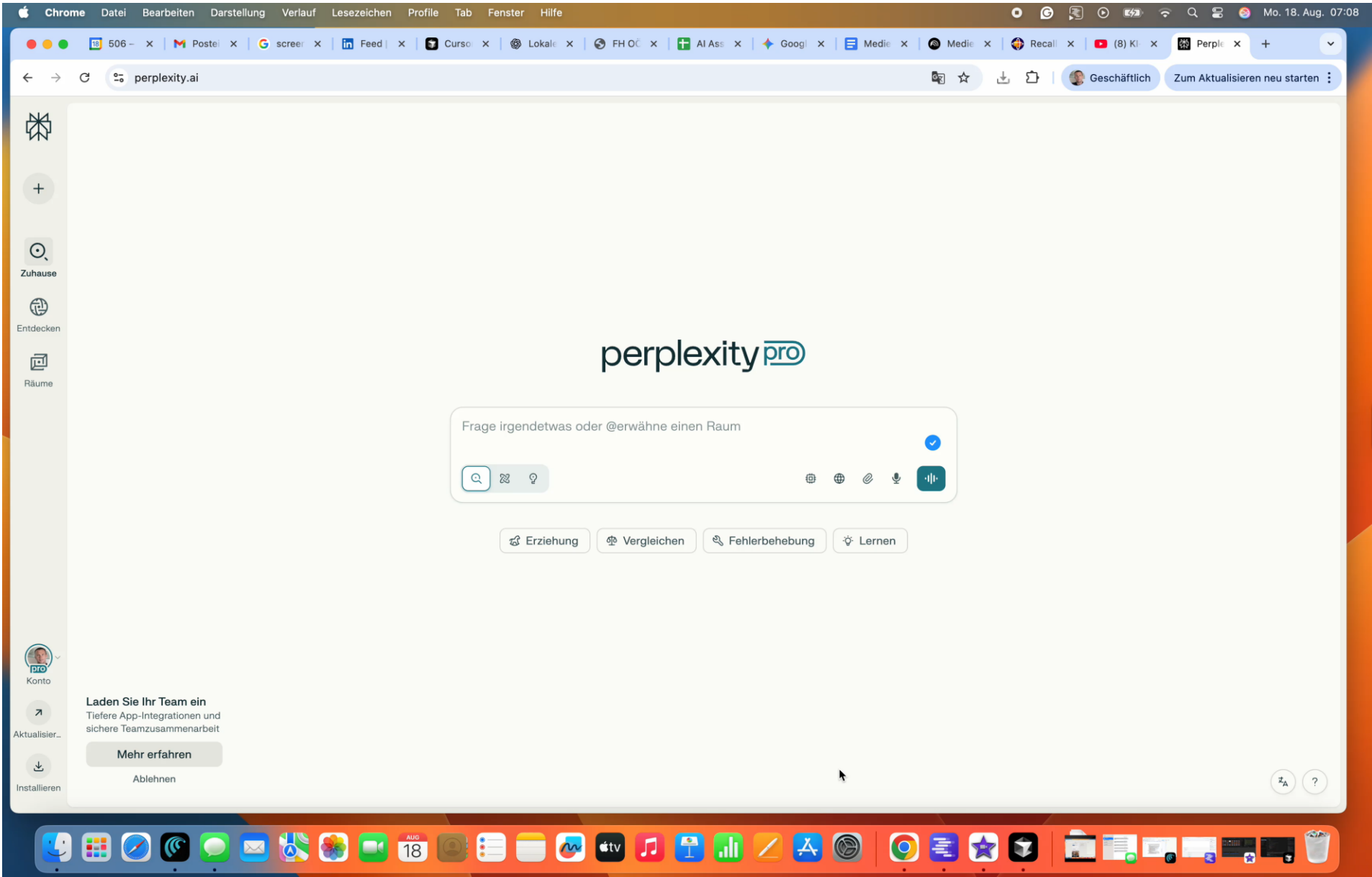
Was sind kognitive Routinetätigkeiten?

Welche Routinetätigkeiten bestimmen meinen Arbeitsalltag?

EINIGE ASSISTENTEN AUS MEINEM ALLTAG



UNIVERSITY
OF APPLIED SCIENCES
UPPER AUSTRIA



Chrome | Datei | Bearbeiten | Darstellung | Verlauf | Lesezeichen | Profile | Tab | Fenster | Hilfe

506 x | Posti | x | G | screi | x | lin | Feed | x | Curs | x | Lok | x | FH O | x | AI A | x | Goo | x | Medi | x | Wett | x | Travi | x | Chat | x | Anm | x | E-M | x | +

outlook.office.com/mail/inbox/id/AAKALgAAAAAHYQDEapmEc2byACqAC%2FEWg0AOSFmy%2FbHm0apEM1bs06rTgAC1KCVzgAA?...

Geschäftlich | Zum Aktualisieren neu starten

Startseite Ansicht Hilfe

Neue E-Mail | Schnellstart | Gelesen/Ungelesen | Copilot

Favoriten

- Inbox
- Sent Items
- Drafts

Andreas.Stoeckl@fh...

- Inbox
- fertig 4
- fh 15
- Drafts
- Deleted Items 3024
- Sent Items
- Archive 35
- auditrechnungen
- Conversation History
- dcm08
- Junk Email 4170
- mtd
- fertig 3
- cyberhouse 10
- dcm09
- malinz
- mtd5
- sta
- Notes
- pro3_09
- Quarantine
- reisen

Relevant Sonstige

Heute

- Haberl Laura - s2320629029
Unternehmen im Bereich Web und AI 3:12 PM
Sehr geehrter Herr Stöckl, ich würde gerne auf Ihr ...
- Andre Pedersen; Philipp Voglhofer
Atikon-Inhalte (Bausteine, News-API, M... 1:49 PM
Sehr geehrter Herr Dr. Stöckl, ich habe den von Ihn...
- Stephan Keil
Feedback zur KI-Software 12:22 PM
Lieber Herr Prof. Stöckl, lieber Leopold, nach nun g...
- Michael Mayr
Nutzungsrechte 8:13 AM
Guten Morgen Andreas, vielen Dank für Deine Rüc...

Letzte Woche

- Zwift
Deine Zwift Mitgliedschaft wird bal... Sa, 6:00 AM
Deine Mitgliedschaft wird am Donnerstag, 21. Aug...
- Krauss Oliver
Job Atikon Do, 8/14
Hallo Georg und Andreas, hiermit die Offizielle Ko...
- FH OÖ IT Information
Ihr Kennwort für Benutzer P20133 läuft... Do, 8/14
Sehr geehrte*r Andreas Stoeckl, Ihr Passwort für d...
- Probst Kathrin
Reflexionsgespräch 2025 Mi, 8/13
Hallo Andreas, Für das morgige Reflexionsgespräch...
- Gerhard Kürner; Post, IT
Einladung Recht & KI Di, 8/12
Oh, spannend. Ein paar Infos zu deiner Verwendun...

EU-SAFETY 2025 Heraklion Greece - Abstract Verification – Action Required by 20 July | Paper ID OA204

Zusammenfassung durch Copilot

info@eu-safety2025.eu
An: Stoeckl Andreas
Do, 7/17/2025 12:03 AM

You don't often get email from info@eu-safety2025.eu. [Learn why this is important](#)

Dear presenter,

As we proceed with the preparation of the conference program and abstract book, we kindly ask you to carefully review the following details:

- Abstract content (title, text, and keywords)
- Author names and order
- Affiliations and contact information

Please review the information provided below and inform us of any necessary corrections (marked in red colour) **by Sunday, 20th July**. If we do not receive a response by this date, we will proceed with the current version. All presenters are also kindly reminded to register and complete their payment for the conference **by 20 July the latest** (<https://eu-safety2025.eu/about-us/#tickets>).

Please don't hesitate to contact us if you require any further information or assistance.

Thank you for your kind cooperation.

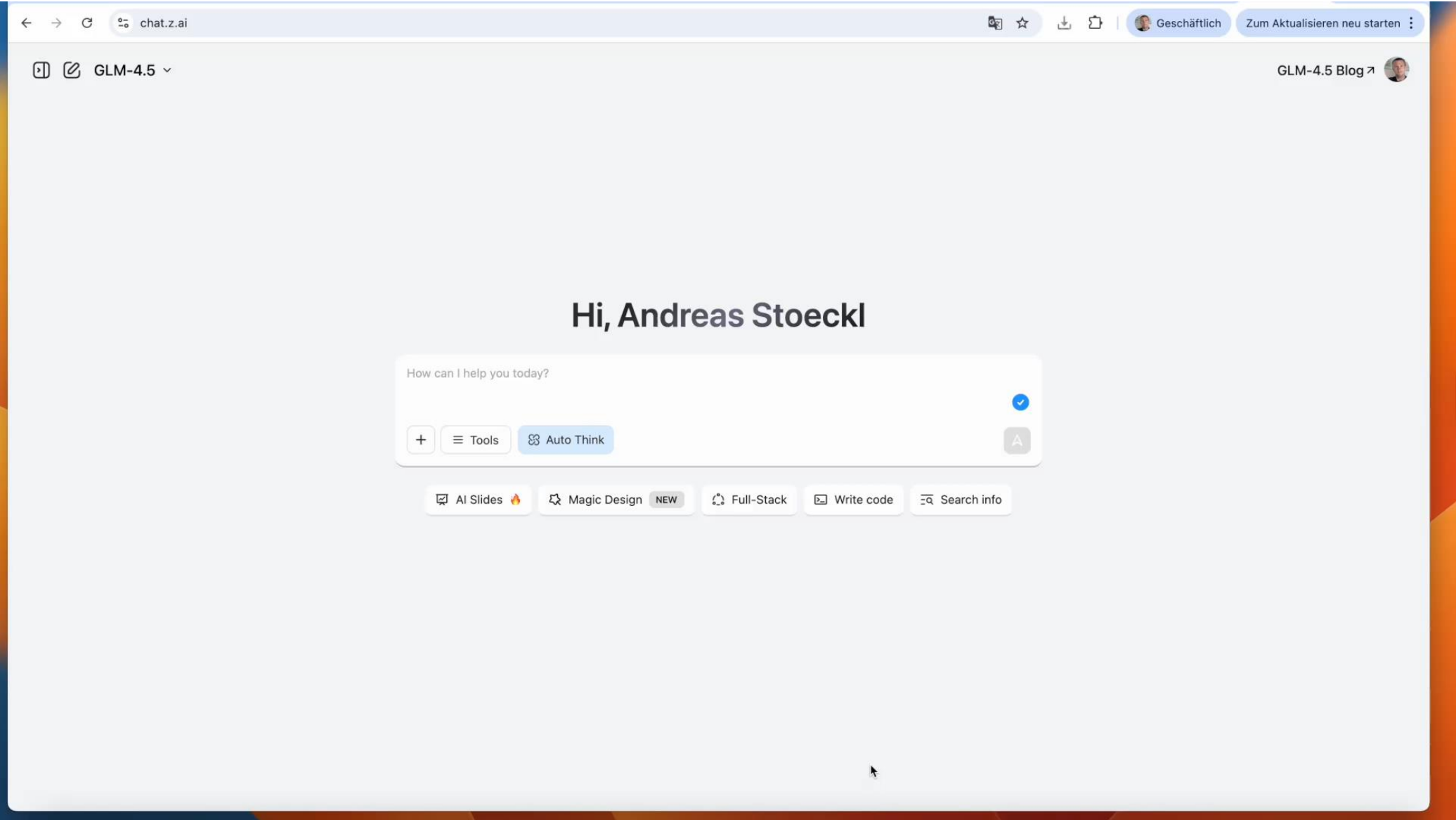
Best regards,

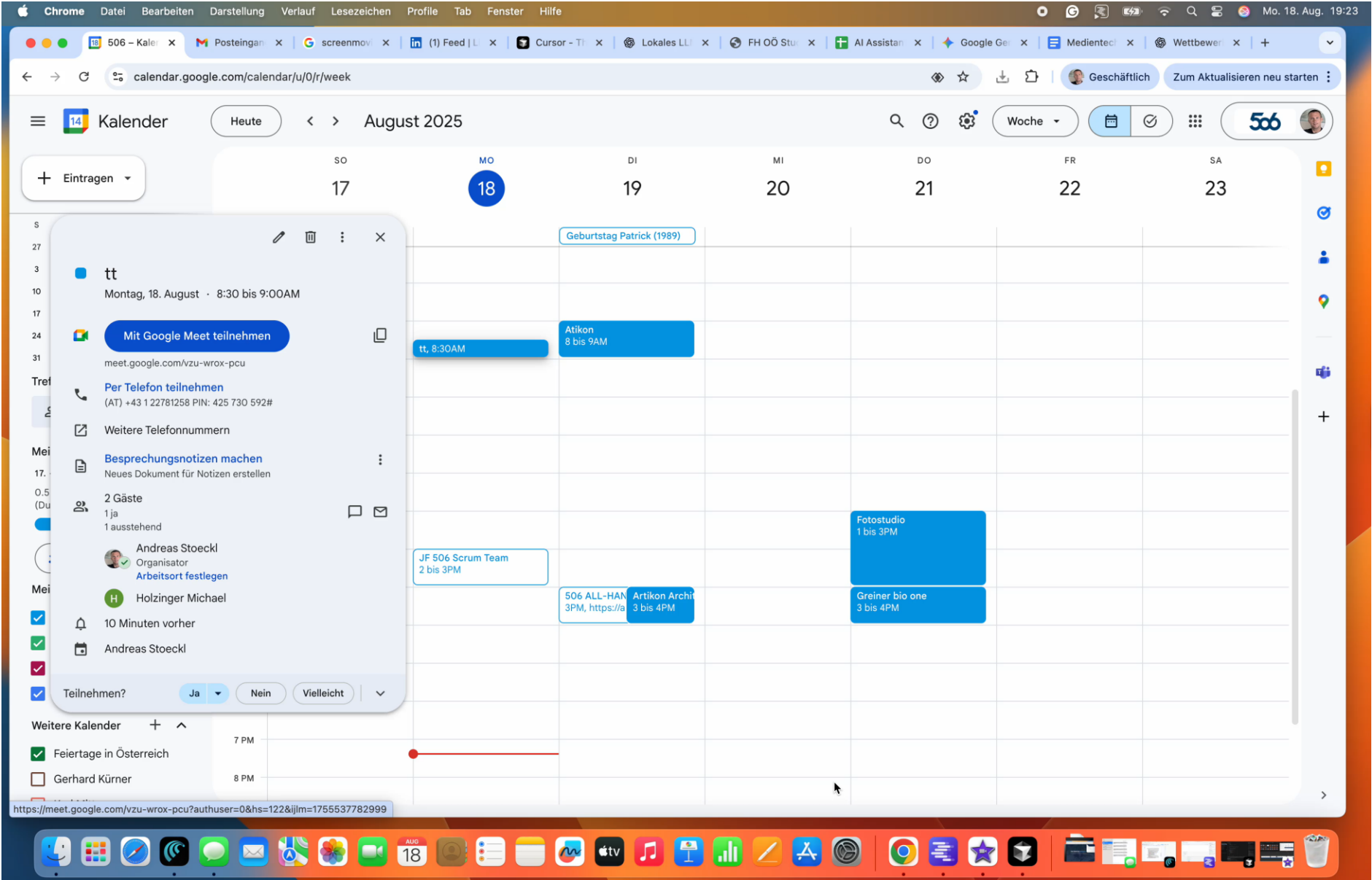
EU-SAFETY 2025 team
[\[info@eu-safety2025.eu\]](mailto:info@eu-safety2025.eu) [+302810379241] (<https://eu-safety2025.eu/>)

**12th European Conference
on Injury Prevention and Safety Promotion**



EU-SAFETY 2025 Heraklion ... | AW: Practical Infor...





Chrome Datei Bearbeiten Darstellung Verlauf Lesezeichen Profile Tab Fenster Hilfe

506 - Kaler x Posteingang x screenmov x (1) Feed | L x Cursor - T x Lokales LL x FH OÖ Stu x AI Assistan x Google Ge x Medientecl x Wettbewer x +

calendar.google.com/calendar/u/0/r/week

Kalender Heute < > August 2025

+ Eintragen

SO 17 MO 18 DI 19 MI 20 DO 21 FR 22 SA 23

tt
Montag, 18. August · 8:30 bis 9:00AM

Mit Google Meet teilnehmen
meet.google.com/vzu-wrox-pcu

Per Telefon teilnehmen
(AT) +43 1 22781258 PIN: 425 730 592#

Weitere Telefonnummern

Besprechungsnotizen machen
Neues Dokument für Notizen erstellen

2 Gäste
1 ja
1 ausstehend

Andreas Stoeckl
Organisator
Arbeitsort festlegen

Holzing Michael

10 Minuten vorher

Andreas Stoeckl

Teilnehmen? Ja Nein Vielleicht

Weitere Kalender +
Feiertage in Österreich
Gerhard Kürner

Geburtstag Patrick (1989)

tt, 8:30AM

Atikon
8 bis 9AM

JF 506 Scrum Team
2 bis 3PM

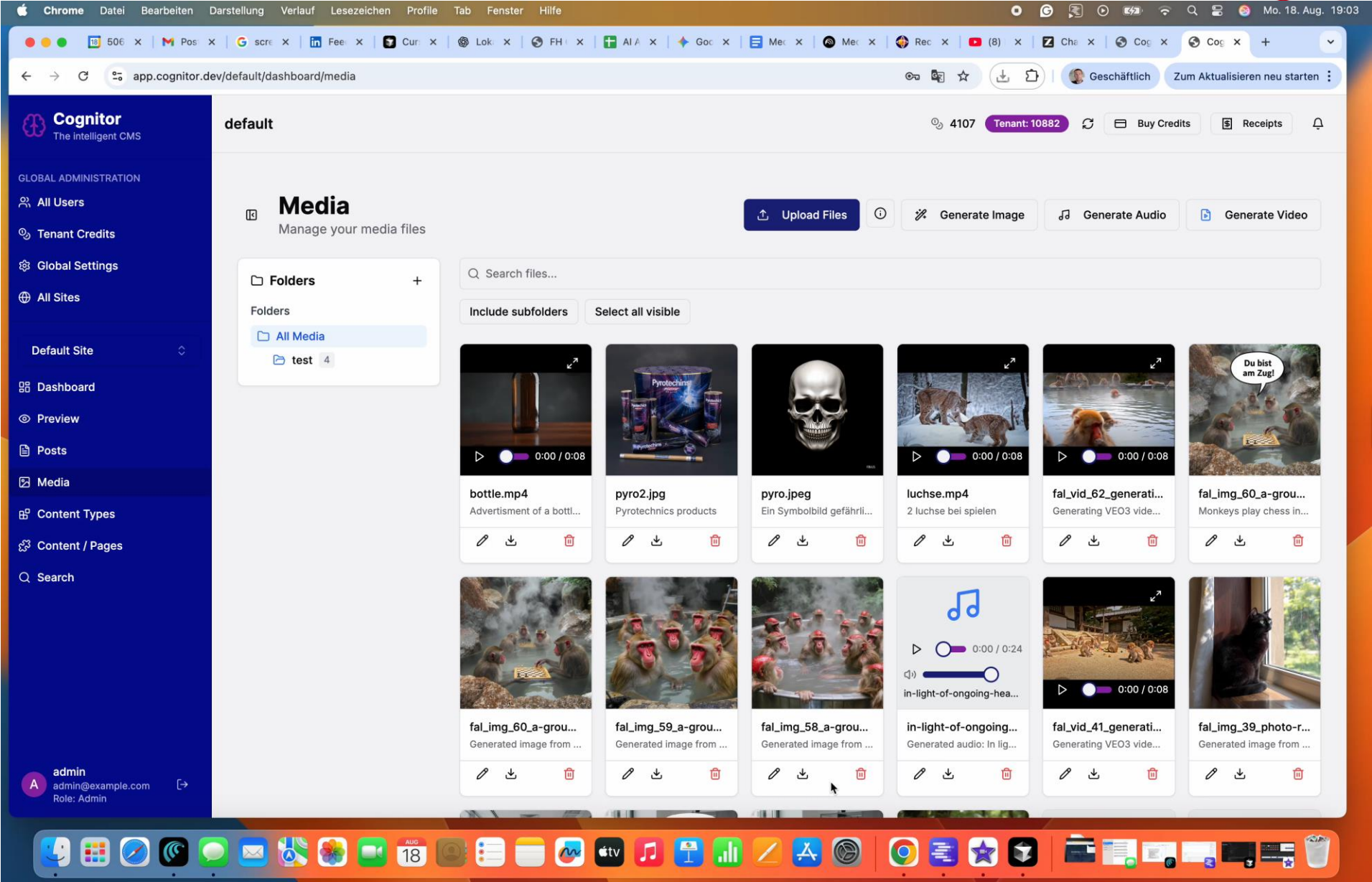
506 ALL-HAN
3PM, https://a

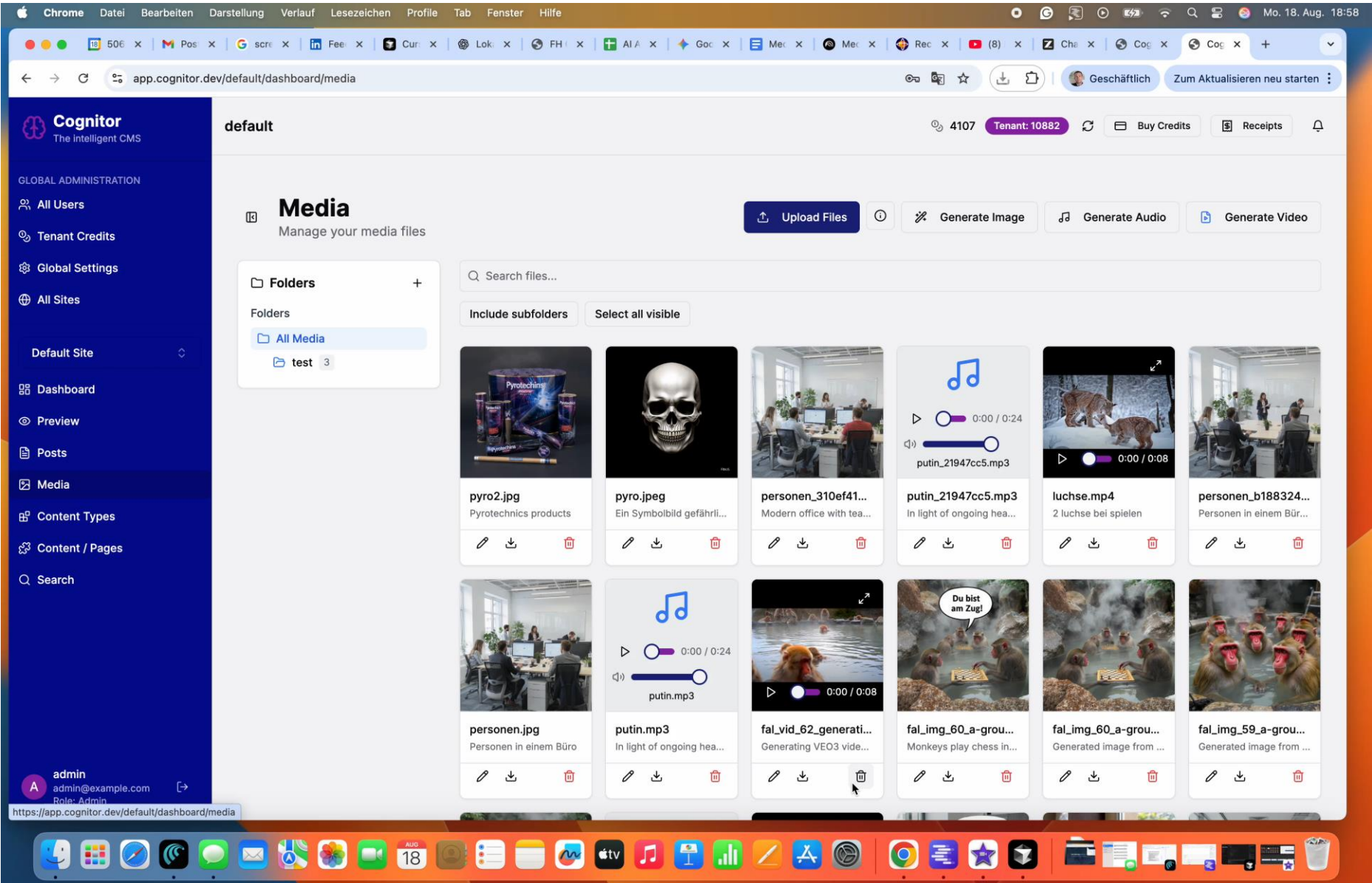
Artikon Archi
3 bis 4PM

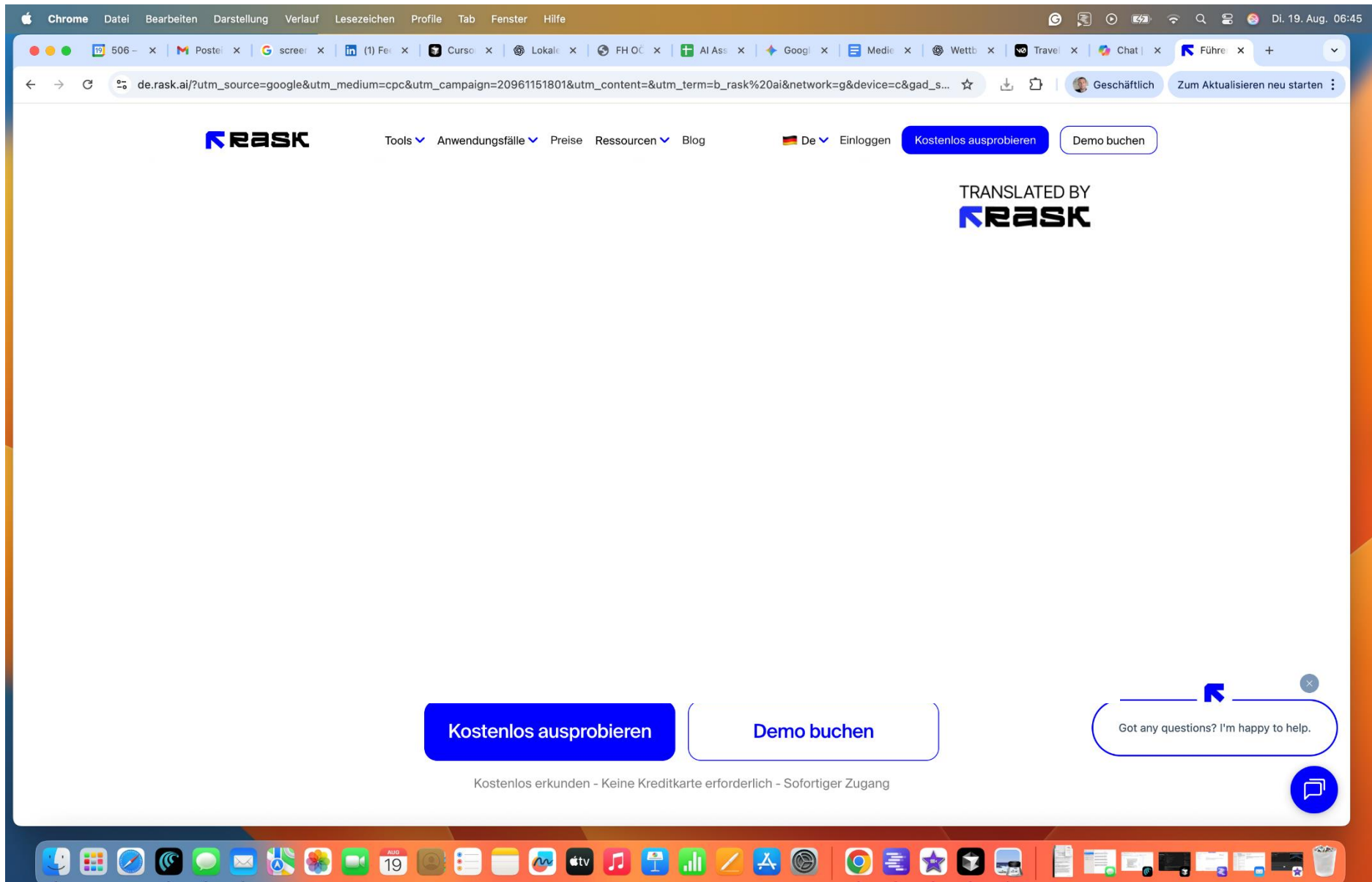
Fotostudio
1 bis 3PM

Greiner bio one
3 bis 4PM

https://meet.google.com/vzu-wrox-pcu?authuser=0&hs=122&ijlm=1755537782999







Chrome Datei Bearbeiten Darstellung Verlauf Lesezeichen Profile Tab Fenster Hilfe

506 - x Postel x screer x (1) Fe x Curso x Lokali x FH O x AI As x Googl x Medie x Wettb x Trave x Chat x Führe x

de.rask.ai/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=20961151801&utm_content=&utm_term=b_rask%20ai&network=g&device=c&gad_s...

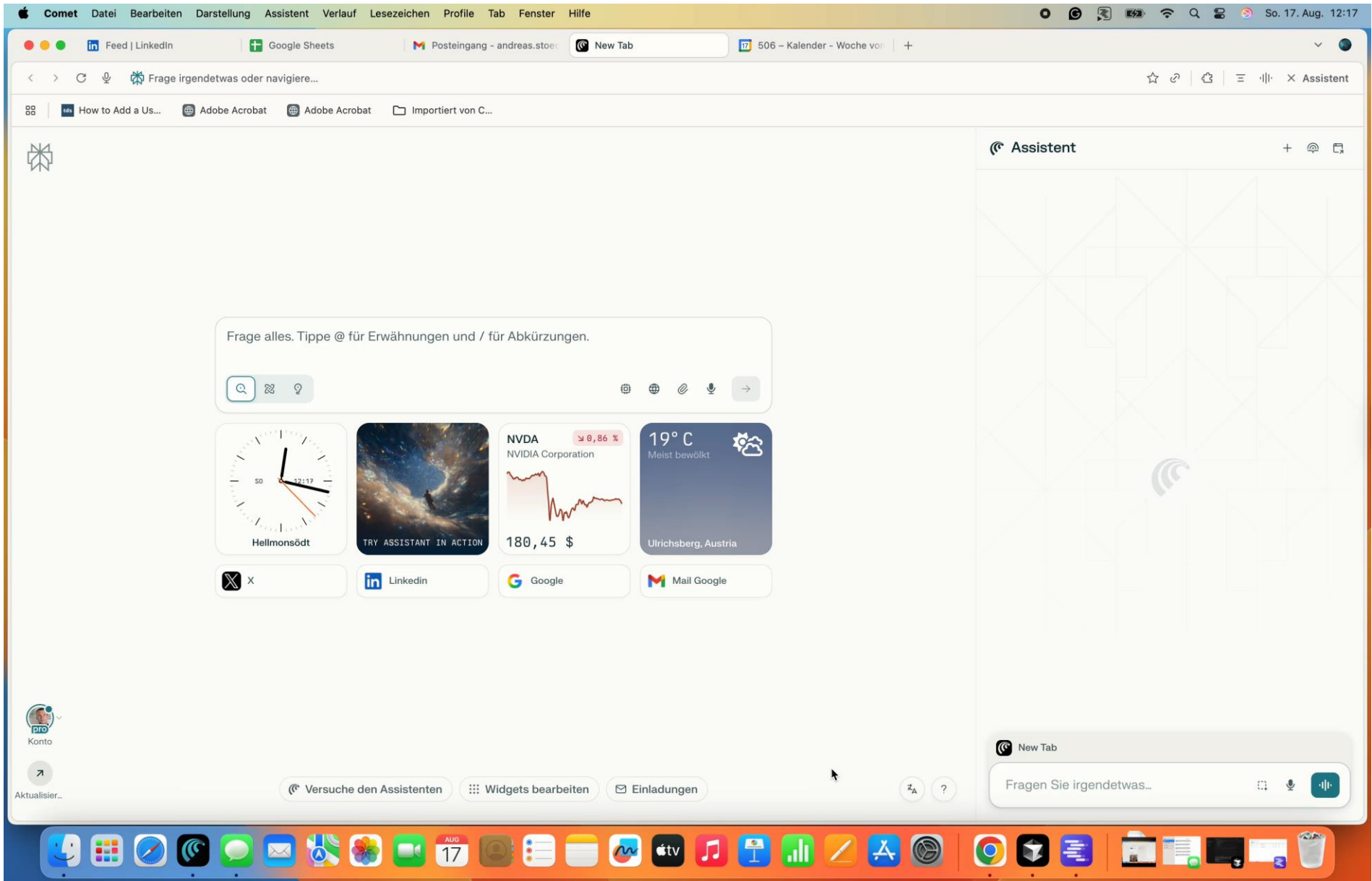
RASK Tools Anwendungsfälle Preise Ressourcen Blog De Einloggen Kostenlos ausprobieren Demo buchen

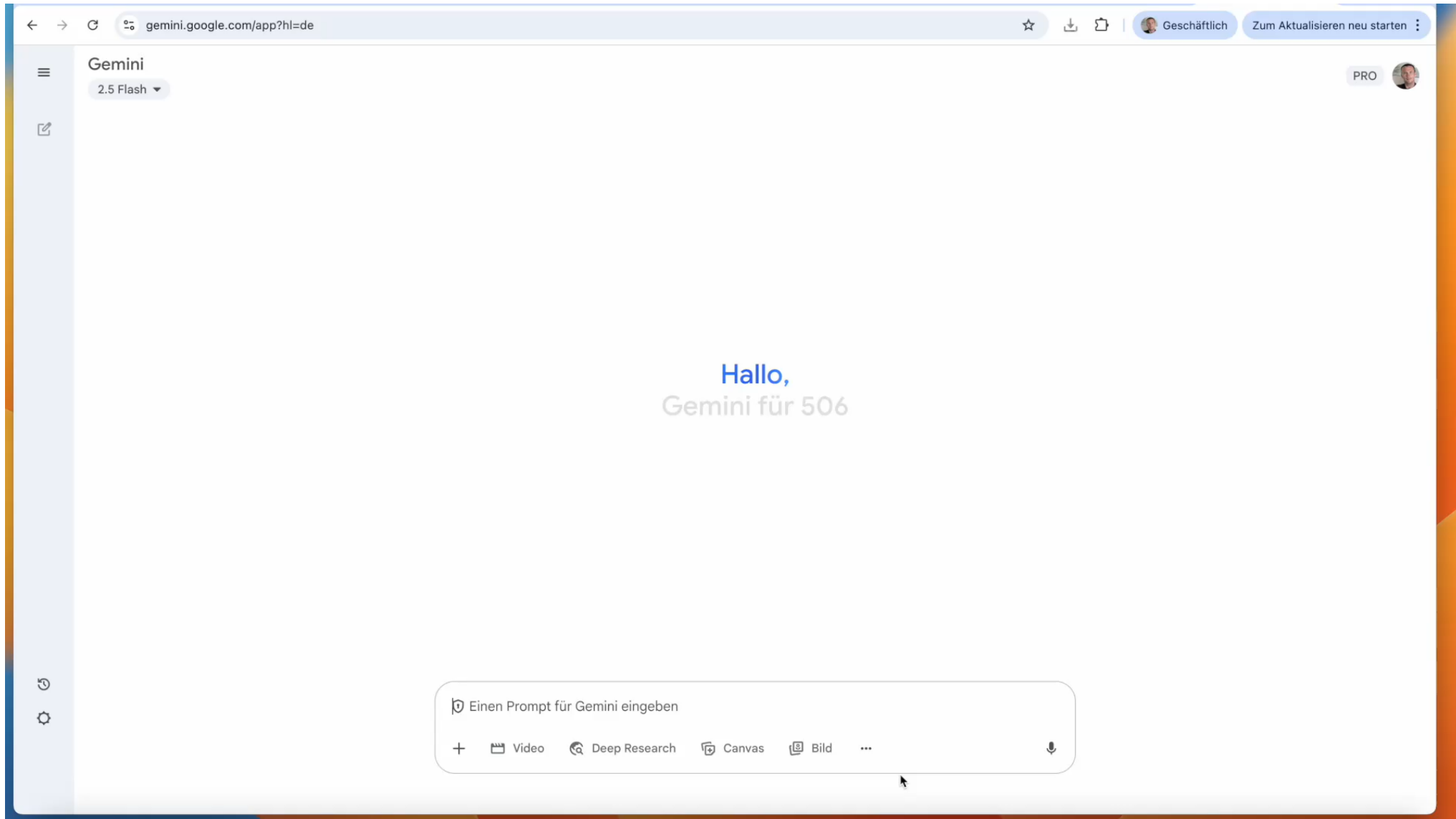
TRANSLATED BY
RASK

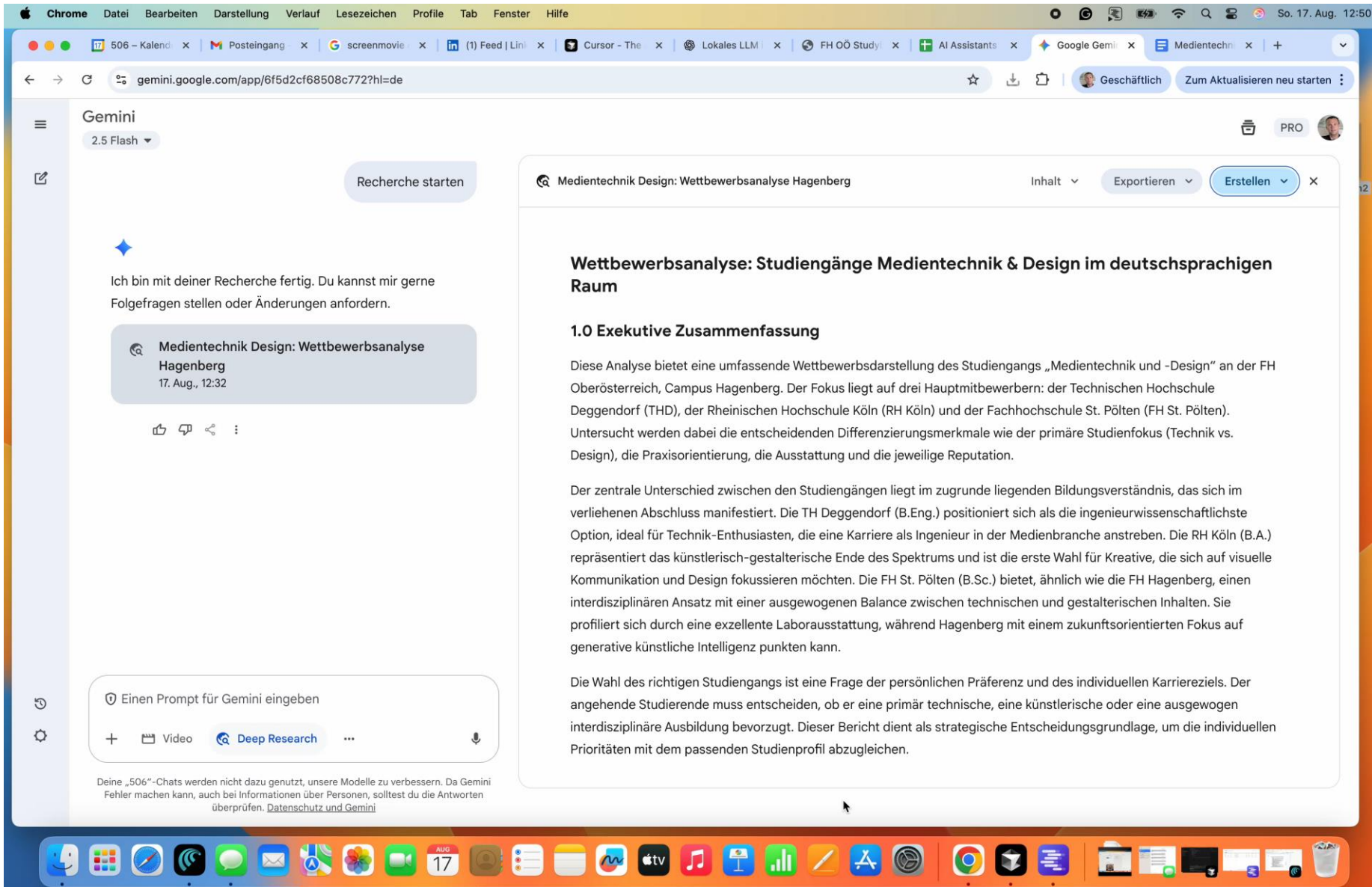
Kostenlos ausprobieren Demo buchen

Kostenlos erkunden - Keine Kreditkarte erforderlich - Sofortiger Zugang

Got any questions? I'm happy to help.







The screenshot displays the Google Gemini web application interface. The browser's address bar shows the URL `gemini.google.com/app/6f5d2cf68508c772?hl=de`. The Gemini logo and '2.5 Flash' model version are visible in the top left. A 'Recherche starten' button is present. The main content area displays a research report titled 'Medientechnik Design: Wettbewerbsanalyse Hagenberg' dated '17. Aug., 12:32'. The report includes a section '1.0 Exekutive Zusammenfassung' which discusses the competitive landscape of the 'Medientechnik und -Design' program at the FH Campus Hagenberg, comparing it with the TH Deggendorf and the FH St. Pölten. The summary highlights the importance of the study program's focus on either technical or design-oriented paths, depending on the student's career goals. The interface also features a sidebar with a 'Recherche starten' button and a bottom section for entering prompts, including options for 'Video' and 'Deep Research'.

Medientechnik Design: Wettbewerbsanalyse Hagenberg

Ich bin mit deiner Recherche fertig. Du kannst mir gerne Folgefragen stellen oder Änderungen anfordern.

Medientechnik Design: Wettbewerbsanalyse Hagenberg
17. Aug., 12:32

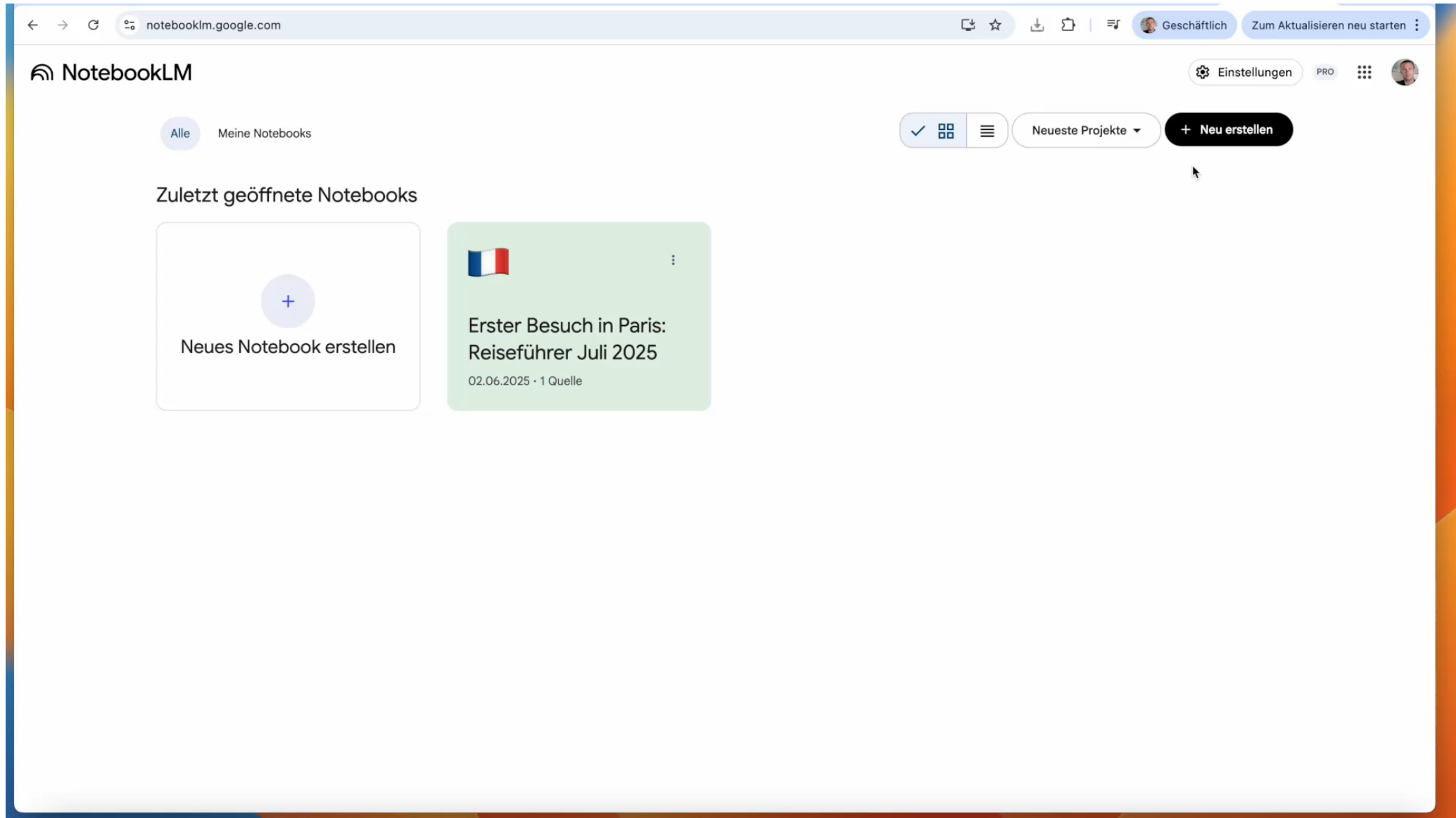
Wettbewerbsanalyse: Studiengänge Medientechnik & Design im deutschsprachigen Raum

1.0 Exekutive Zusammenfassung

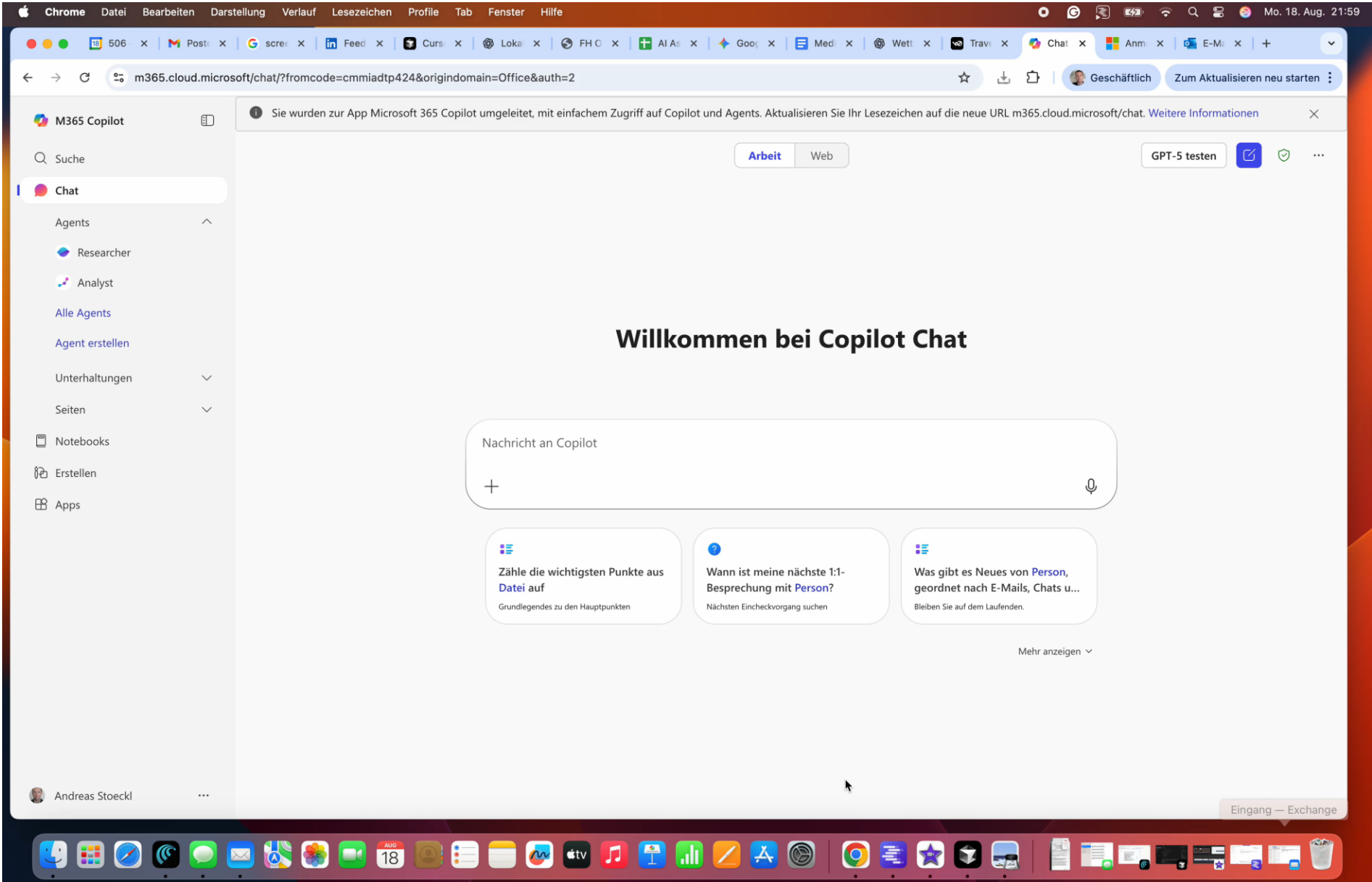
Diese Analyse bietet eine umfassende Wettbewerbsdarstellung des Studiengangs „Medientechnik und -Design“ an der FH Oberösterreich, Campus Hagenberg. Der Fokus liegt auf drei Hauptmitbewerbern: der Technischen Hochschule Deggendorf (THD), der Rheinischen Hochschule Köln (RH Köln) und der Fachhochschule St. Pölten (FH St. Pölten). Untersucht werden dabei die entscheidenden Differenzierungsmerkmale wie der primäre Studienfokus (Technik vs. Design), die Praxisorientierung, die Ausstattung und die jeweilige Reputation.

Der zentrale Unterschied zwischen den Studiengängen liegt im zugrunde liegenden Bildungsverständnis, das sich im verliehenen Abschluss manifestiert. Die TH Deggendorf (B.Eng.) positioniert sich als die ingenieurwissenschaftlichste Option, ideal für Technik-Enthusiasten, die eine Karriere als Ingenieur in der Medienbranche anstreben. Die RH Köln (B.A.) repräsentiert das künstlerisch-gestalterische Ende des Spektrums und ist die erste Wahl für Kreative, die sich auf visuelle Kommunikation und Design fokussieren möchten. Die FH St. Pölten (B.Sc.) bietet, ähnlich wie die FH Hagenberg, einen interdisziplinären Ansatz mit einer ausgewogenen Balance zwischen technischen und gestalterischen Inhalten. Sie profiliert sich durch eine exzellente Laborausstattung, während Hagenberg mit einem zukunftsorientierten Fokus auf generative künstliche Intelligenz punkten kann.

Die Wahl des richtigen Studiengangs ist eine Frage der persönlichen Präferenz und des individuellen Karriereziels. Der angehende Studierende muss entscheiden, ob er eine primär technische, eine künstlerische oder eine ausgewogen interdisziplinäre Ausbildung bevorzugt. Dieser Bericht dient als strategische Entscheidungsgrundlage, um die individuellen Prioritäten mit dem passenden Studienprofil abzugleichen.



The screenshot shows the Google NotebookLM web application interface. At the top, the browser address bar displays "notebooklm.google.com". The interface includes a navigation bar with the "NotebookLM" logo, a "Geschäftlich" (Business) status indicator, and a "Zum Aktualisieren neu starten" (Restart to update) button. Below the navigation bar, there are tabs for "Alle" (All) and "Meine Notebooks" (My Notebooks). A "Neueste Projekte" (Newest Projects) dropdown menu is visible, along with a prominent "+ Neu erstellen" (New) button. The main content area, titled "Zuletzt geöffnete Notebooks" (Recently opened Notebooks), features a "Neues Notebook erstellen" (Create new notebook) button and a notebook card for "Erster Besuch in Paris: Reiseführer Juli 2025" (First visit to Paris: Travel guide July 2025), which includes a French flag icon and the date "02.06.2025 • 1 Quelle" (02.06.2025 • 1 source).



CURSORTEST

venv

create_sample_pdf.py

extracted_invoice_data.json

PDF_EXTRACTOR_README.md

pdf_invoice_extractor.py

README.md

requirements_pdf.txt

requirements.txt

sample_invoice.pdf

sample-invoice.pdf

Cursor Settings

andreas.stoeckl@506.ai

Pro Plan

Search settings ⌘F

General

Chat

Tab

Models

Background Agents NEW

Tools & Integrations

Rules & Memories

Indexing & Docs

Network

Beta

Docs

General

Manage Account

Manage your account and billing

Open

Preferences

Editor Settings

Configure font, formatting, minimap and more

Open

Keyboard Shortcuts

Configure keyboard shortcuts

Open

Import Settings from VS Code

Import settings, extensions, and keybindings from VS Code

Import

Reset "Don't Ask Again" Dialogs

See warnings and tips that you've hidden

Show

Privacy

Privacy Mode

Your data will not be trained on or used to improve the product. Code is stored to personalize your experience.

Privacy Mode

Log Out

Problems

Output

Debug Console

Terminal

Ports

bash

0 0 11 0 0 0 16,50 €\nRjn/11138 0 0 15 0 0 0 22,50 €\nSF-M 596/99-08 0 0 5 0 0 0 7,50 €\nTtrb/17885 1 0 23 0 0 0 35,08 €\nWPN:24791 1 0 4 0 0 0 6,58 €\nWwt/15658 0 0 11 0 0 0 16,50 €\nPrice for each Query in Euro:\n0,58 0,70 1,50 0,50 0,80 1,80\nwmview, wmProfile and User Profiles Query Segments: | | | | | \nT1: | T2: | T3: | T4: | T5: | T6:\n\nNot specified*\nAZR/31/27439\nCCL/3715\nCRS/28432\nCs/52113\nGS 32090\nKpi/2695\nPG 7772\nRjn/11138\nSF-M 596/99-08\nTtrb/17885\nWPN:24791\nWwt/15658\nn4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15,82 €\n0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18,00 €\n0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,00 €\n5 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 56,90 €\n0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28,50 €\n1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11,08 €\n2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10,16 €\n0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16,50 €\n0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22,50 €\n0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7,50 €\n1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 35,08 €\n1 | ..."}\n(venv) MacBook-Pro-von-Andreas-2:cursor_test astoeckl\$
* History restored
The default interactive shell is now zsh.
To update your account to use zsh, please run `chsh -s /bin/zsh`.
For more details, please visit https://support.apple.com/kb/HT208050.
Mac:cursor_test astoeckl\$

⌘K to generate a command

New Chat

Add Context

Plan, search, build anything

Agent #1

claude-4-sonnet

Send to Background

Past Chats

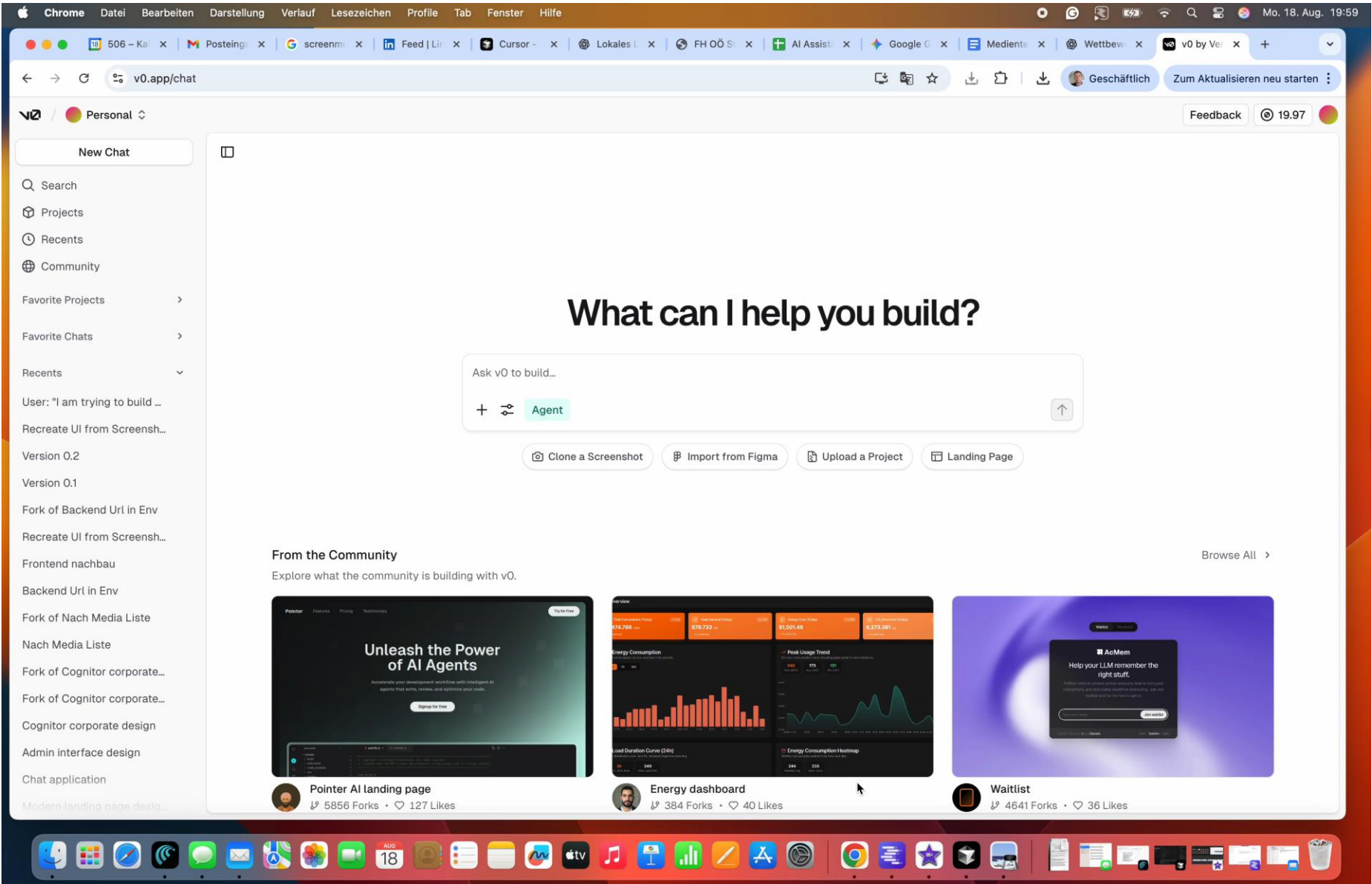
Simple test query

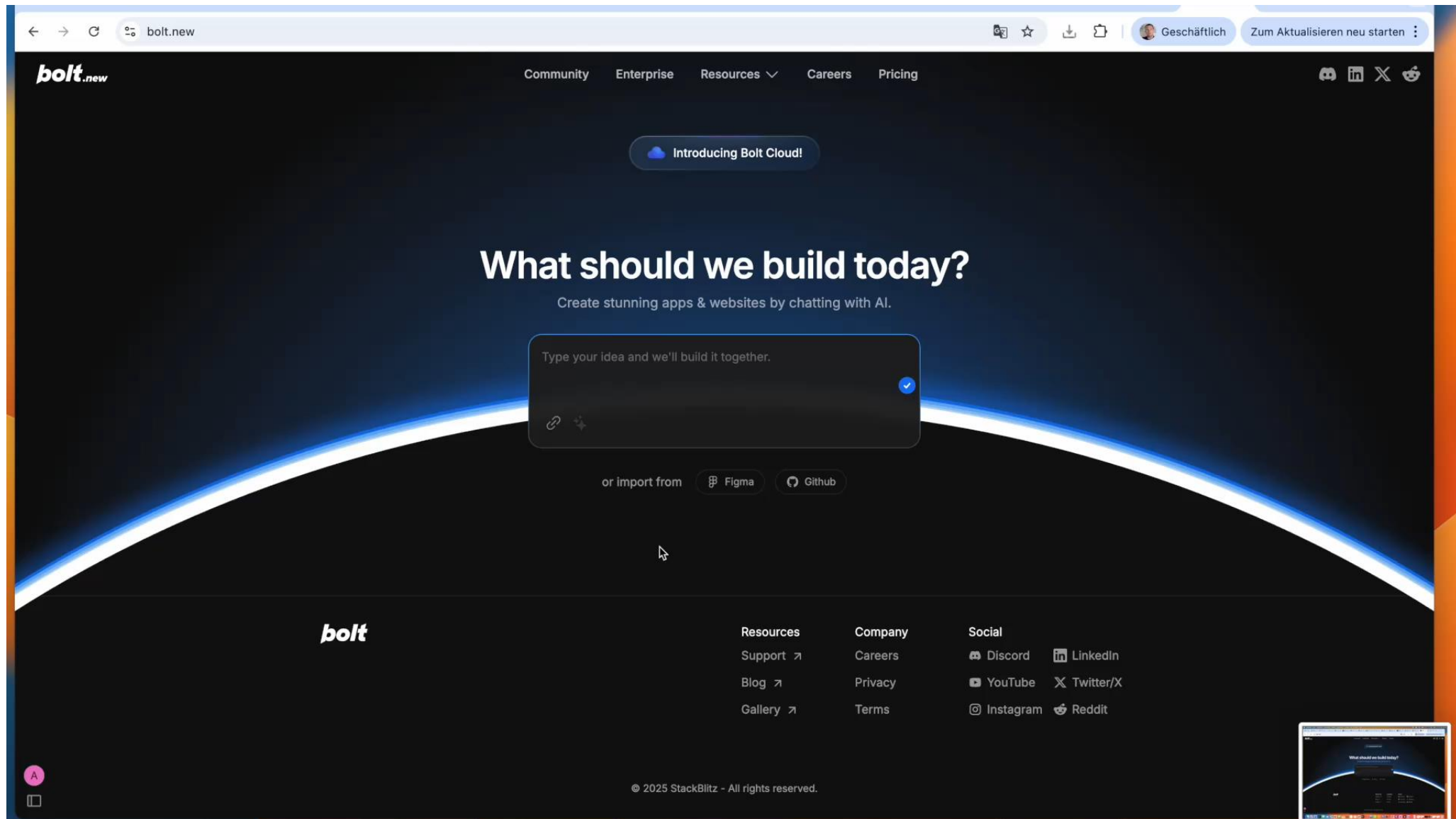
1w

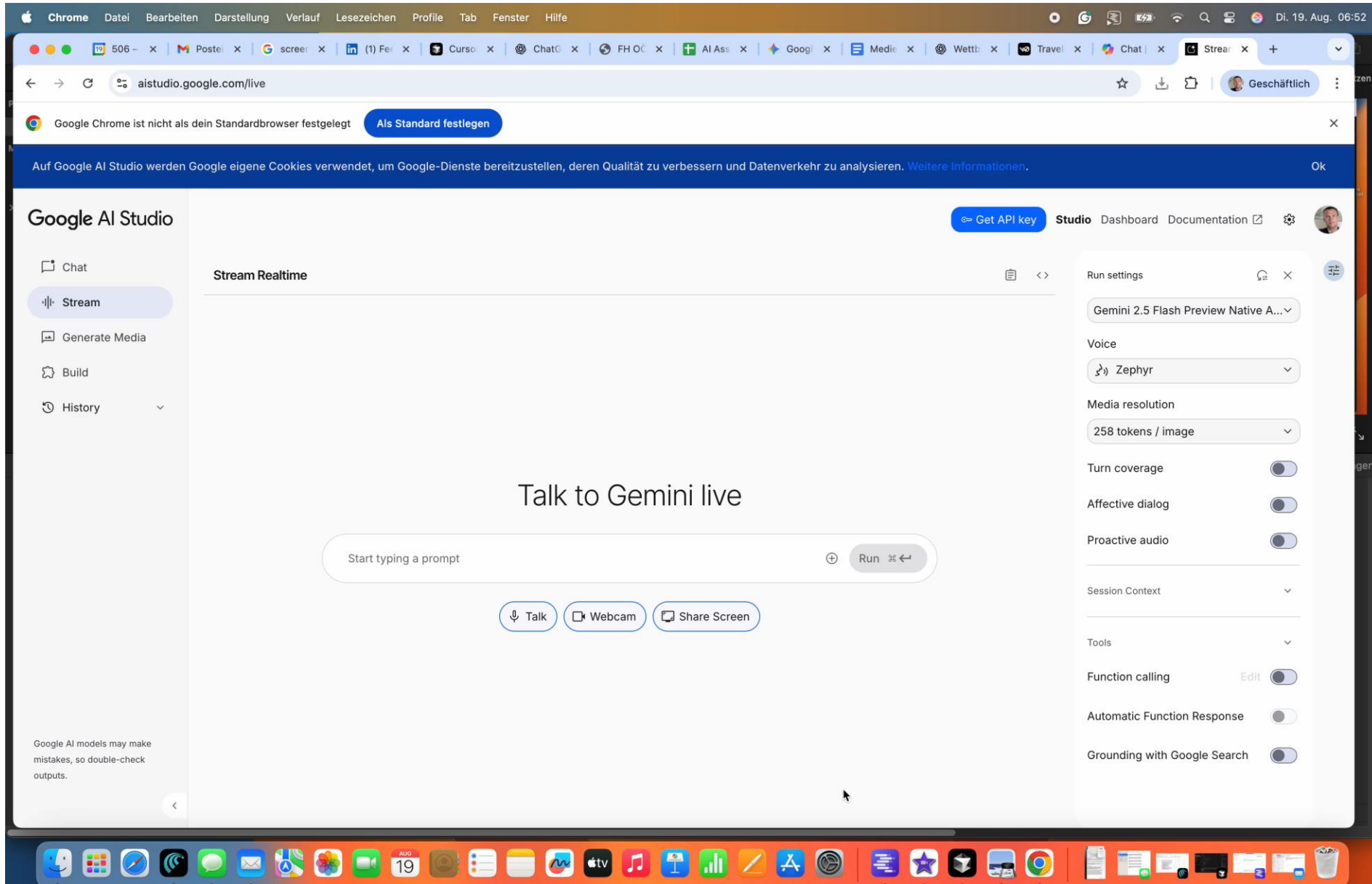
New Chat

1w

Cursor Tab







The screenshot shows the Google AI Studio web application running in a Chrome browser. The browser's address bar displays `aistudio.google.com/live`. A notification at the top states, "Google Chrome ist nicht als dein Standardbrowser festgelegt" (Google Chrome is not set as your default browser), with a button to "Als Standard festlegen" (Set as default). Below this, a blue banner informs users that Google cookies are used for service quality and data analysis, with a link to "Weitere Informationen" (More information) and an "Ok" button.

The main interface is titled "Google AI Studio" and features a left-hand navigation menu with options: Chat, Stream (selected), Generate Media, Build, and History. The central area is labeled "Stream Realtime" and contains the heading "Talk to Gemini live". Below the heading is a text input field with the placeholder "Start typing a prompt" and a "Run" button. At the bottom of this section are three buttons: "Talk" (with a microphone icon), "Webcam" (with a camera icon), and "Share Screen" (with a screen icon).

On the right side, there is a "Run settings" panel. It includes a dropdown for the model (currently "Gemini 2.5 Flash Preview Native A..."), a "Voice" dropdown (set to "Zephyr"), and a "Media resolution" dropdown (set to "258 tokens / image"). Below these are several toggle switches: "Turn coverage" (off), "Affective dialog" (off), "Proactive audio" (off), "Function calling" (on, with an "Edit" link), "Automatic Function Response" (off), and "Grounding with Google Search" (off). A "Session Context" dropdown is also visible.

At the bottom of the screen, the macOS dock is visible, showing various application icons including Finder, Safari, and Google Chrome.

Finder Ablage Bearbeiten Darstellung Gehe zu Fenster Hilfe

nanonets-ocr-\$ Eject

Chats

- Unnamed Chat
- Extracted JSON Data
- Request for Conversation Title
- Key Ideas Without Source
- Key Idea Summary
- Adding Local Model to Cursor
- Einführung in Arithmetic Coding
- Greeting and Assistance

Downloads

Name	Größe	Art	Hinzugefügt am
sample-invoice.pdf	382 KB	PDF-Dokument	Heute, 19:44
2306.04050v2.pdf	143 KB	PDF-Dokument	Heute, 19:25
Use Cases von generativer KI.pdf	3,7 MB	PDF-Dokument	Heute, 07:26
Bildschirmaufnahme 20...-08-12 um 07.07.11.mov	269,8 MB	QuickTime-Film	12.08.2025, 07:09
comet_latest.dmg	221,2 MB	Image	06.08.2025, 21:48
Docker.dmg	532,8 MB	Image	06.08.2025, 20:20
LM-Studio-0.3.22-1-arm64.dmg	528,2 MB	Image	06.08.2025, 20:19
Cursor-darwin-universal.dmg	247,1 MB	Image	06.08.2025, 20:15
Grammarly.o0.c9TSPS41mwzPesEw17AR.dmg	71,3 MB	Image	06.08.2025, 20:14
googlechrome.dmg	230,1 MB	Image	06.08.2025, 20:12

sample-invoice.pdf

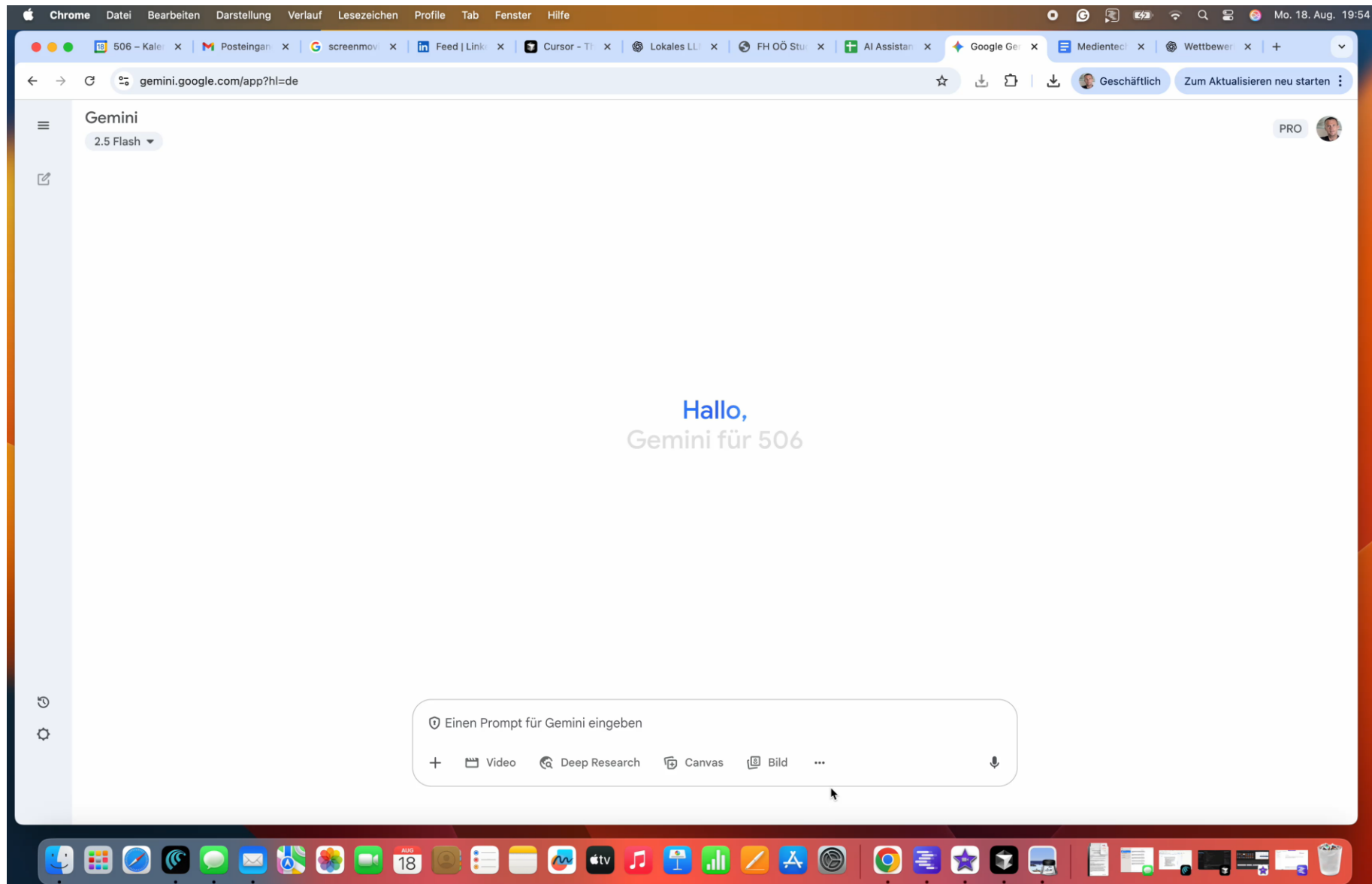
Send a message to the model...

rag-v1

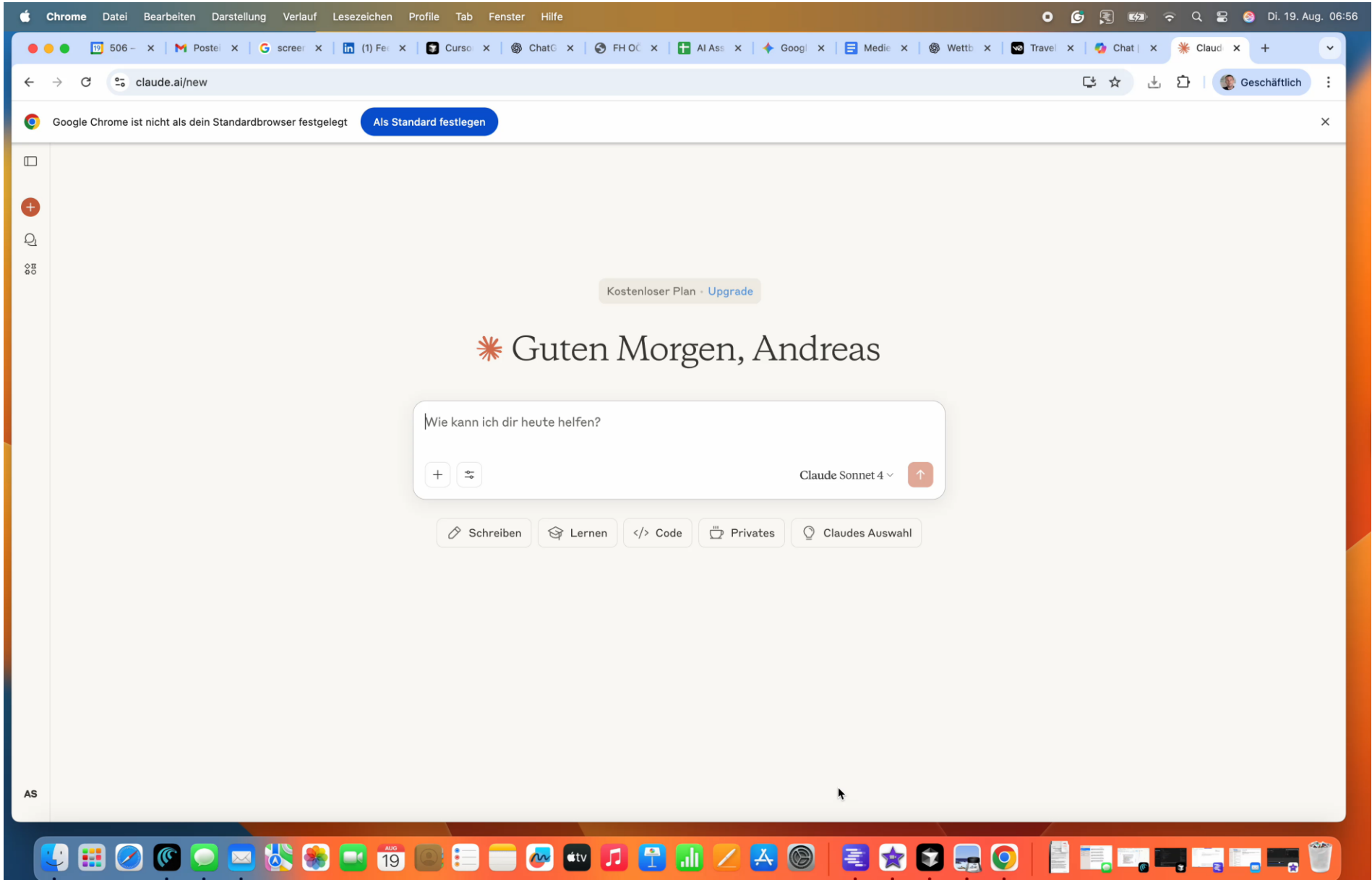
Input token count: 0 Context is 0.0% full

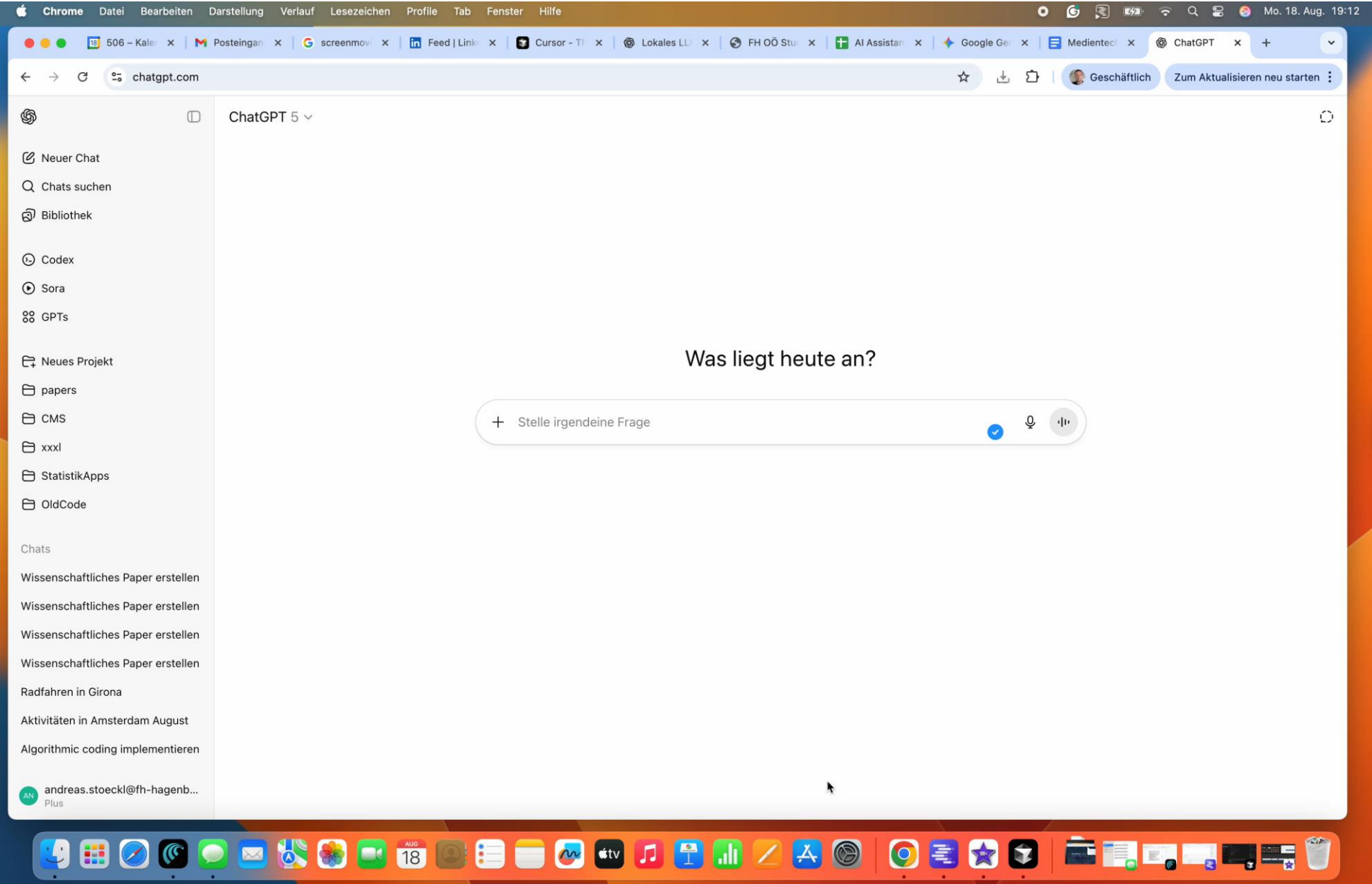
LM Studio 0.3.22 (Build 2) User Power User Developer

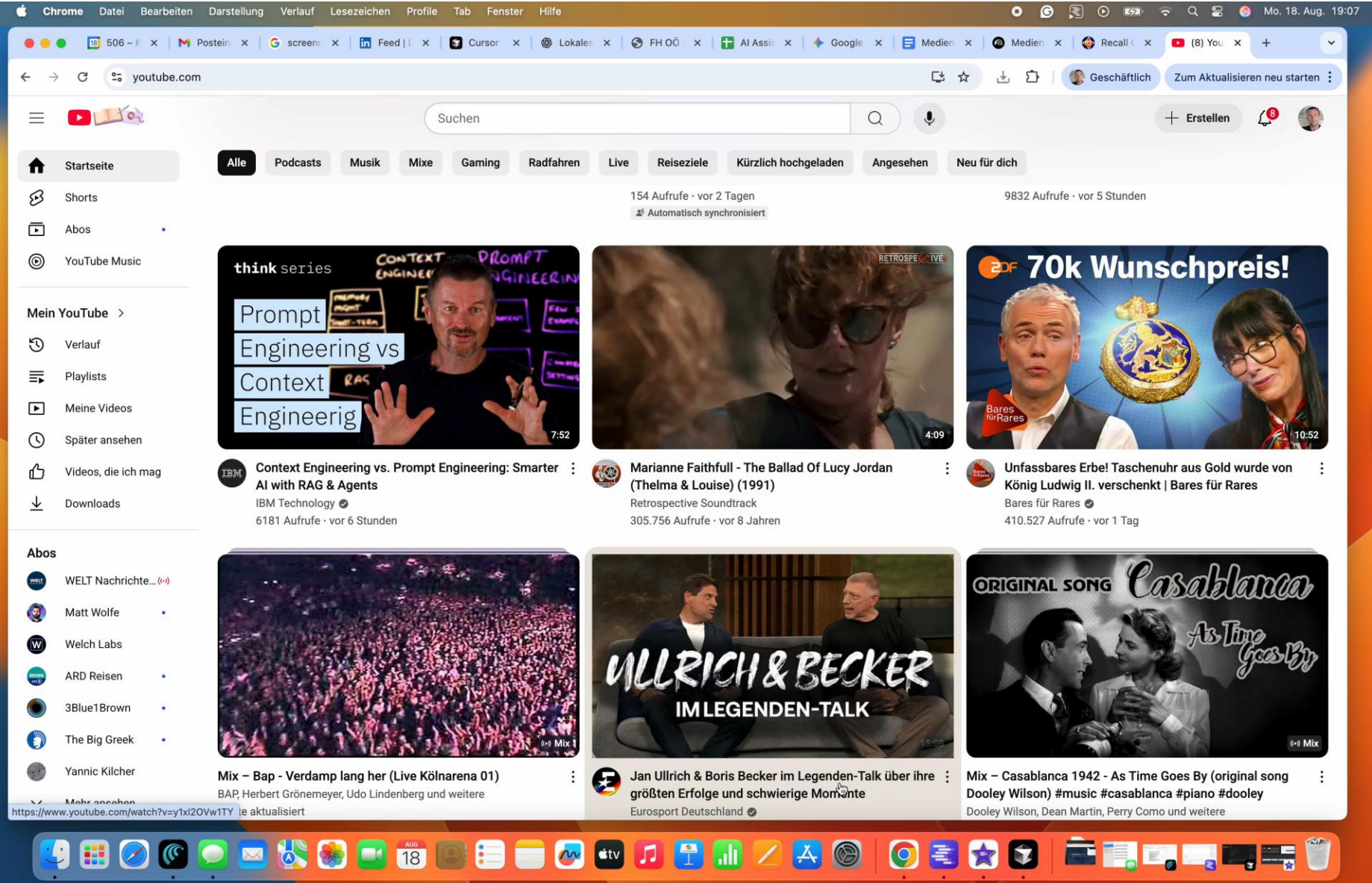
RAM: 4.78 GB | CPU: 0.00 %











DANK DER KI-UNTERSTÜTZUNG BIN ICH DI MITTAGS MIT MEINER ARBEIT FERTIG

Eine Vision wird wahr

**„WENN ICH 22 STUNDEN
IN DER WOCHE
ARBEITE, BIN ICH
DIENSTAGMITTAG
FERTIG.“**

KONTRAST.at



VORSICHT KI-SYSTEME SAGEN NICHT IMMER DIE WAHRHEIT!



was ist größer Hühnereier oder Kuheier



Kuheier sind in der Regel größer als Hühnereier. Die genaue Größe variiert jedoch je nach Rasse und individuellem Tier. Im Durchschnitt wiegt ein Hühnerei etwa 50 bis 60 Gramm und hat eine Länge von etwa 5 bis 6 Zentimetern. Kuheier hingegen können bis zu 1 Kilogramm wiegen und eine Länge von 10 bis 12 Zentimetern haben. Es ist wichtig zu beachten, dass Kuheier relativ selten vorkommen, da Kühe normalerweise nicht für die Eiablage gezüchtet werden.

WIE FUNKTIONIEREN KI-MODELLE DIE TEXTE UND BILDER ERZEUGEN ?

Vorstellung der grundlegenden Ideen dahinter



UNIVERSITY
OF APPLIED SCIENCES
UPPER AUSTRIA

WAS HABEN AKTUELLE KI-SYSTEME MIT DEM GLÜCKSRAD ZU TUN?



KONTEXT!



Ass



Ass



Ass

Aufteilung in Teile– „Tokenization“

Die | Per | son | sol | lte | Pro | duk | te | an
| ge | boten | wer | den, | die | Nacht |
kerzen | öl | und | Vita | min | B12 | und |
Folat | ent | halten. | Diese | Pro | dukte |
kön | nen | helfen, | Müdig | keit | und |
Ermüd | ung | zu | ver | ringern. |

Ersetzen von Zeichenketten durch Zahlen aus einer Tabelle - “Dictionary”

56 | 47 | 13 | 564 | 973 | 111 | 433 | 22 |
234 | 935 | 235 | 121 | 333 | 56 | 564 | 8565
| 2357 | 12 | 9846 | 121 | 12 | 3322 | 654 |
123 | 866 | 564 | 123 | 56 | 47 | 678 | 235 |
564 | 999 | 12 | 345 | 19 | 22 | 1444 | 234

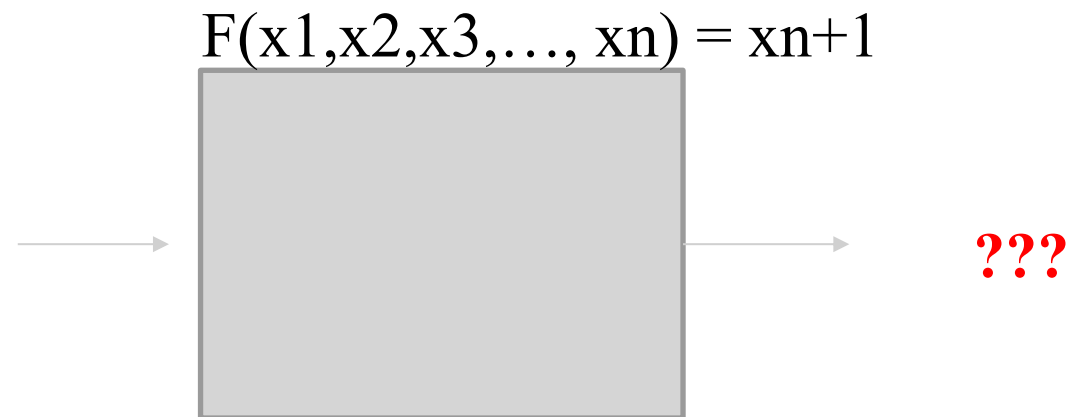
Nummer für Nummer wird generiert

56 | 47 | 13 | 564 | 973 | 111 | 433 | 22 |
234 | 935 | 235 | 121 | 333 | 56 | 564 | 8565
| 2357 | 12 | 9846 | 121 | 12 | 3322 | 654 |
123 | 866 | 564 | 123 | 56 | 47 | 678 | 235 |
564 | 999 | 12 | 345 | 19 | 22 | 1444 | 234 |
???

WIE GENERIERT DAS KI-SYSTEM DEN WEITEREN TEXT?

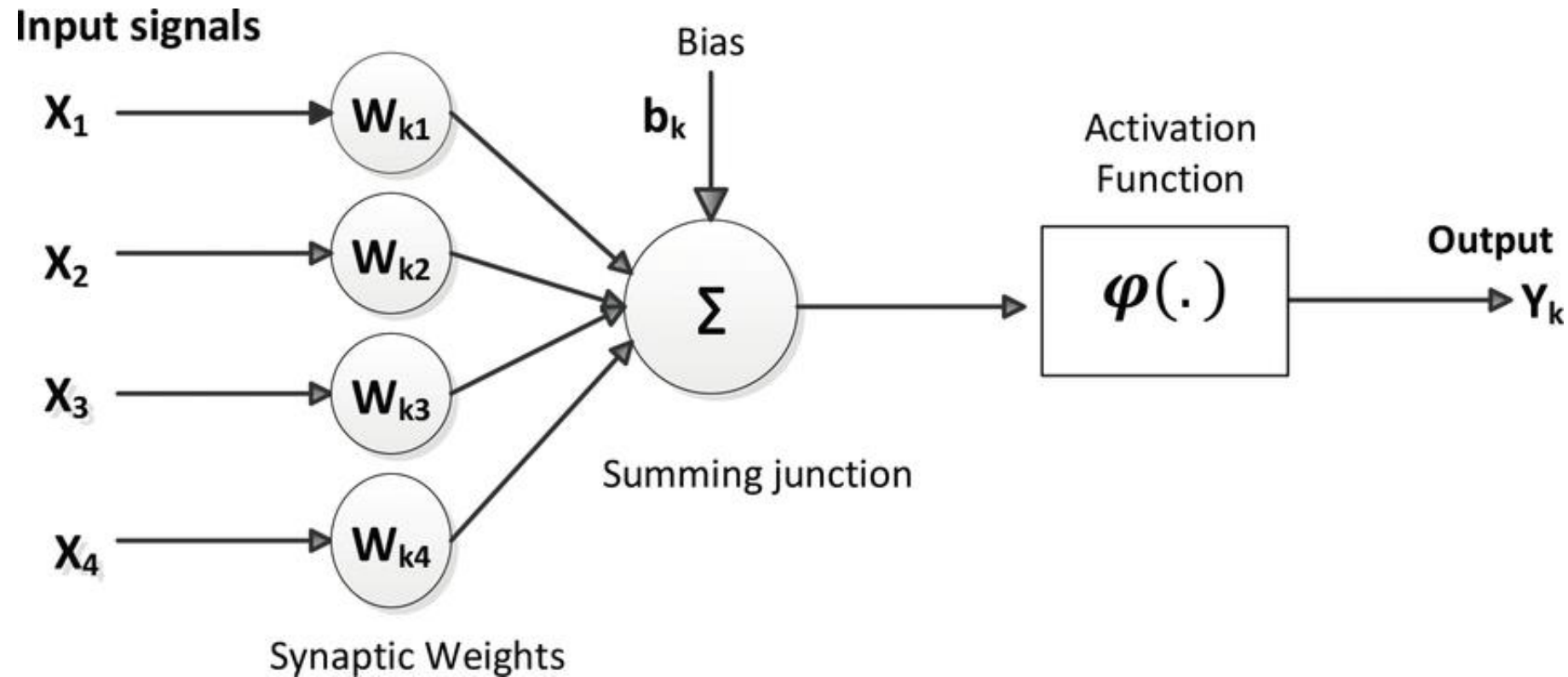
Eine Formel errechnet aus den gegebenen Zahlen die nächste Zahl.

37 58 117 67
314 211 44 58
88 134 49 39
37 58 314 348
786 578 234
348 37 99 176
222 439 632
498 333 11 99
357 219 99 731
551 99 49 472
118 898 439



WIE IST DIESE BERECHNUNGSFUNKTION AUFGEBAUT?

Einfache arithmetische Operationen wie Addition, Multiplikation usw. werden in großer Menge durchgeführt, die miteinander verbunden sind und die neue Zahl ergeben.



Im GPT3 Modell gibt es 175 Milliarden Parameter / Zahlen

Sehr rechenintensiv!

Durch das Lösen von einfachen Aufgaben! "Wörter erraten,,

Aufgaben wie die folgenden werden durch Software ("neuronale Netze") gelöst.

Beispiel:

Продуктите с фолиева киселина са особено важни за, които искат да имат деца.

Durch das Lösen von einfachen Aufgaben! "Wörter erraten,,

Aufgaben wie die folgenden werden durch Software ("neuronale Netze") gelöst.

Beispiel:

Produkte mit Folsäure sind besonders wichtig für mit Kinderwunsch.

Durch das Lösen von einfachen Aufgaben! "Wörter erraten,,

Aufgaben wie die folgenden werden durch Software ("neuronale Netze") gelöst.

Beispiel:

Produkte mit Folsäure sind besonders wichtig für **Frauen mit Kinderwunsch.**

WO KOMMEN DIE DATEN HER?

Große Teile des Internets und weitere Textdokumente.

Bücher

Programmiercode

Webseiten (z.B. Wikipedia)

Chatprotokolle

medizinische Artikel

physikalische Artikel

mathematische Artikel

computerwissenschaftliche Artikel

philosophische Artikel

etc.



Die Vorhersage des nächsten Wortes zwingt das neuronale Netz dazu, viel über die Welt zu lernen.



WIKIPEDIA
Die freie Enzyklopädie

[Hauptseite](#)

[Themenportale](#)

[Zufälliger Artikel](#)

[Mitmachen](#)

[Artikel verbessern](#)

[Neuen Artikel anlegen](#)

[Autorenportal](#)

[Hilfe](#)

[Letzte Änderungen](#)

[Kontakt](#)

[Spenden](#)

[Werkzeuge](#)

[Links auf diese Seite](#)

[Änderungen an
verlinkten Seiten](#)

 Nicht angemeldet

Artikel

[Diskussion](#)

Lesen

[Bearbeiten](#)

[Quelltext bearbeiten](#)

[Versionsgeschichte](#)

Linz



Der Titel dieses Artikels ist mehrdeutig. Weitere Bedeutungen sind unter [Linz \(Begriffsklärung\)](#) aufgeführt.

Linz ist die [Landeshauptstadt](#) von [Oberösterreich](#) und mit [210.118](#) Einwohnern (Stand: 1. Jänner 2023) bzw. [211.449](#) Einwohnern (Stand: 1. Jänner 2023^[3]) nach [Wien](#) und [Graz](#) die [drittgrößte Stadt Österreichs](#) und das Zentrum des mit [805.770](#) Menschen (Stand 2020) zweitgrößten [Ballungsraumes](#) des Landes.^[4]

Die [Stadt](#) an der [Donau](#) hat eine Fläche von 95,99 km² und ist Zentrum des [oberösterreichischen Zentralraums](#). Als [Statutarstadt](#) ist sie sowohl Gemeinde als auch [politischer Bezirk](#); außerdem Sitz der [Bezirkshauptmannschaften](#) der benachbarten Bezirke [Linz-Land](#) und [Urfahr-Umgebung](#).

Nach dem Ende des [Zweiten Weltkriegs](#) (1945) hatte Linz den Ruf einer staubigen Stahlstadt, den sie dem größten Arbeitgeber, den Stahlwerken der heutigen [Voestalpine AG](#), verdankte. Doch durch verbesserten [Umweltschutz](#) und zahlreiche Initiativen im Kulturbereich, beispielsweise Veranstaltungen wie die [Linzer Klangwolke](#), das [Brucknerfest](#), das [Pflasterspektakel](#) und den [Prix Ars Electronica](#) bzw. das Ars-Electronica-Festival, gewann die Stadt sukzessive ein neues Image. Seit 2004 wird jährlich das Filmfestival [Crossing Europe](#) veranstaltet. 2013 wurde das neue [Musiktheater am Volksgarten](#), ein modernes Theater- bzw. Opernhaus, eröffnet. Linz konnte sich mit diesen und weiteren Initiativen als Kulturstadt positionieren, wobei auch Strukturen der alten Industriestadt zum Teil noch sichtbar sind. Dazu passend weist Linz als [Universitätsstadt](#) mit mehreren Universitäten auch zahlreiche Studienangebote im künstlerischen und kulturellen Bereich auf.

Die Stadt ist wahrscheinlich namensgebend für die [Linzer Torte](#), deren Rezept als das älteste bekannte Tortenrezept der Welt gilt.

Die Stadt wird inoffiziell auch als Linz an der [Donau](#) bezeichnet, um nicht mit der [deutschen Stadt Linz am Rhein](#) verwechselt zu werden.

PHASE 2: TRAINING ZU ASSISTENTEN DURCH FRAGE ANTWORT DIALOGE

Durch Training mit Dialogen die von Menschen erstellt wurden - ca 100.000

z.B.

Benutzer: Hallo, kannst du mir etwas über erneuerbare Energien erzählen?

Modell: Sicher! Erneuerbare Energien sind Energien, die aus Quellen gewonnen werden, die sich natürlich in menschlichen Zeitskalen erneuern. Dazu gehören Sonnenlicht, Wind, Regen, Gezeiten, Wellen und geothermische Wärme. Möchtest du spezifischere Informationen zu einer bestimmten Art von erneuerbarer Energie?



PHASE 3: FINETUNING DURCH MENSCHLICHES FEEDBACK

Im Jahr 2022 hat "OpenAI" das "GPT-3"-Modell bedeutend weiterentwickelt, indem menschliches Feedback für das Training verwendet wurde.

Dazu wurden für vorgegebene Textanfänge vom Modell verschiedene Fortsetzungen erzeugt. Menschen bewerteten anschließend, welche aus ihrer Sicht besser ist.

z.B: Ein Hund ist ein ...

- Säugetier das von Wolf abstammt.
- treuer Freund des Menschen.
- Vogel der große Eier legt.
- haariges vierbeiniges Wesen.

Im Jahr 2020 hat "OpenAI" das Sprachverständnis durch LLMs mit dem "GPT-3"-Modell bedeutend weiterentwickelt.



2020:

Language Models are Few-Shot Learners

Tom B. Brown, Benjamin Mann, Nick Ryder, Melanie Subbiah, Jared Kaplan, Prafulla Dhariwal, Arvind Neelakantan, Pranav Shyam, Girish Sastry, Amanda Askell, Sandhini Agarwal, Ariel Herbert-Voss, Gretchen Krueger, Tom Henighan, Rewon Child, Aditya Ramesh, Daniel M. Ziegler, Jeffrey Wu, Clemens Winter, Christopher Hesse, Mark Chen, Eric Sigler, Mateusz Litwin, Scott Gray, Benjamin Chess, Jack Clark, Christopher Berner, Sam McCandlish, Alec Radford, Ilya Sutskever, Dario Amodei

Text-Bild-Diffusionsmodelle, sind in der Lage, aus beliebigen Texteingaben fotorealistische Bilder zu erzeugen.

Input: an inflated ball used in playing soccer

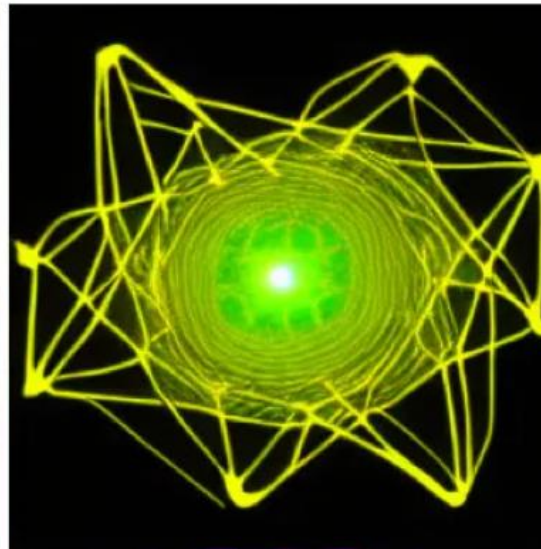


Text-to-Image Synthesis on LAION. 1.45B Model.

*'An image of an animal
half mouse half octopus'*



*'An illustration of a slightly
conscious neural network'*



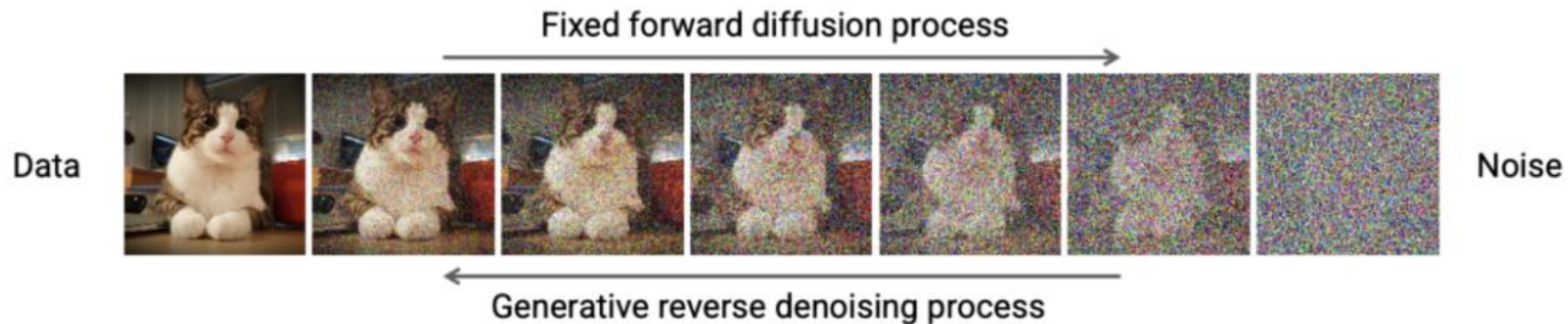
*'A painting of a
squirrel eating a burger'*



Quelle: <https://arxiv.org/pdf/2112.10752.pdf>

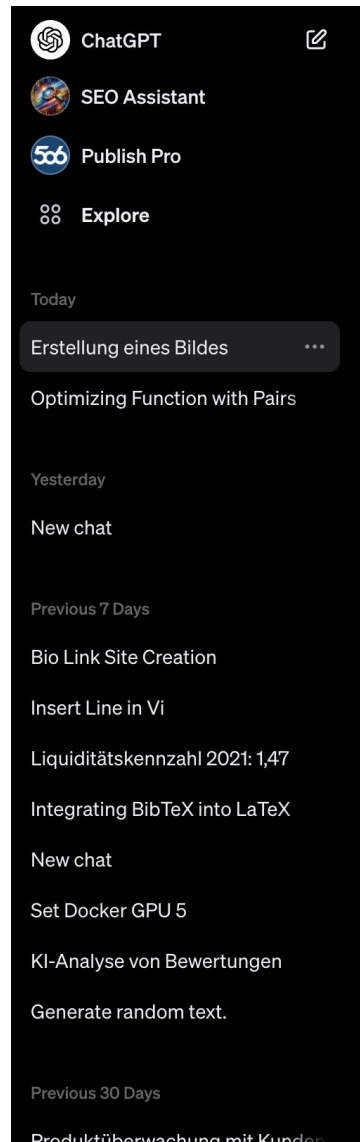
Diffusionsmodelle sind generative Modelle, d. h., sie werden verwendet, um Daten zu erzeugen, die den Daten ähneln, auf denen sie trainiert wurden.

Grundsätzlich funktionieren Diffusionsmodelle, indem sie die Trainingsdaten durch sukzessives Hinzufügen von Rauschen zerstören und dann lernen, die Daten durch Umkehrung dieses Rauschvorgangs wiederherzustellen.





NEUE SPRACHMODELLE - „GPT4“- KÖNNEN NUN AUCH BILDER ERZEUGEN



ChatGPT 4 ▾

Dieser Dialog zeigt eine einfache Interaktion, in der das Modell präzise und informative Antworten auf die Fragen des Benutzers gibt. Solche Dialoge werden verwendet, um Sprachmodelle im Verstehen von Kontext und im Bereitstellen genauer Informationen zu trainieren.

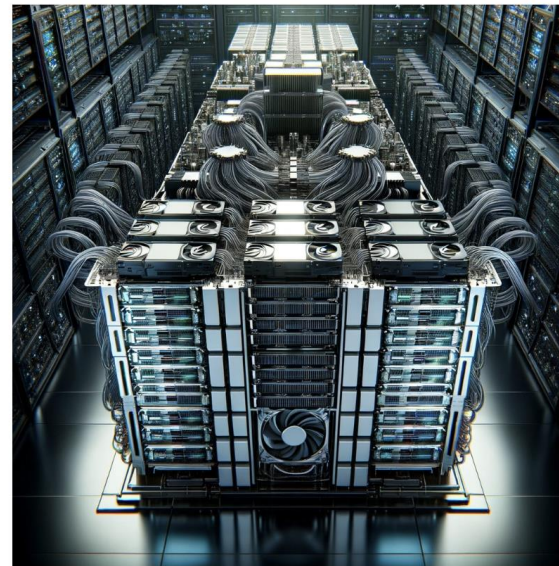


You

generate in Image of a Supercomputer with a lot of GPUs



ChatGPT



Here is the image of a supercomputer packed with a multitude of GPUs, showcasing its advanced technology and capability for high-performance computing.

